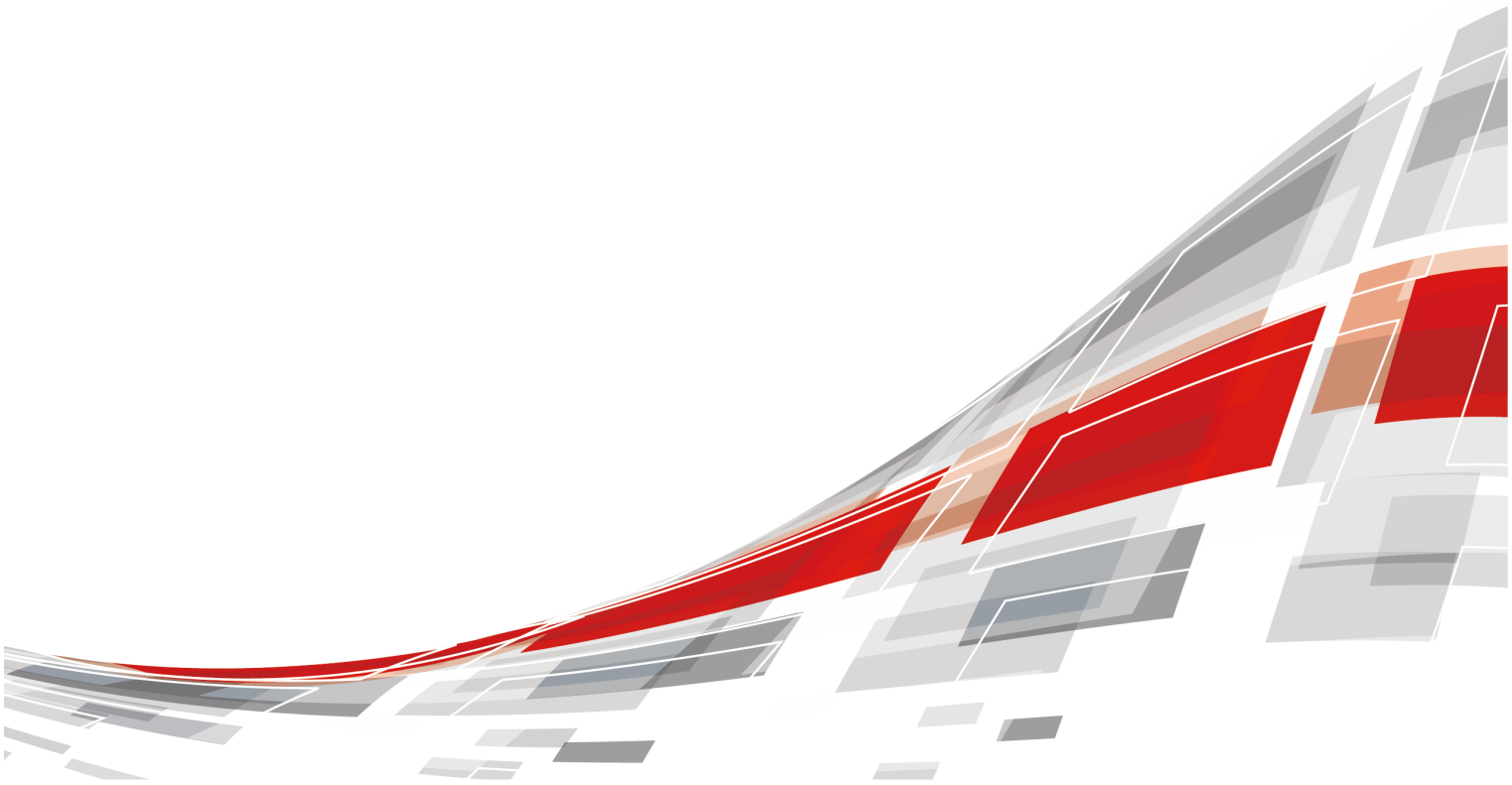
xFUSION FusionDirector for vROps 2.8.0

用户指南

文档版本 01

发布日期 2025-06-30



超聚变数字技术股份有限公司

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

XFUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术股份有限公司

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路99号 邮编：450000

网址： https://www.xfusion.com

前言

概述

本指南介绍VMware Aria Operations（vRealize Operations Manager，以下简称vROps）插件的安装和操作维护。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
警告	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
注意	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。
说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	修改说明
03	2025-06-30	新增适配VMware Aria Operations 8.18版本。
02	2023-09-30	新增适配VMware Aria Operations 8.12版本。
01	2023-03-30	第一次正式发布。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

目 录

前言 ii
1 简介 1
2 管理 vROps 插件 3
2.1 安装 vROps 插件 3
2.1.1 安装 8.1 及以下版本 vROps 插件 3
2.1.2 安装 8.12 版本 vROps 插件 6
2.1.3 安装 SaaS 版本 vROps 插件 9
2.2 卸载 vROps 插件 14
2.2.1 卸载 8.1 及以下版本 vROps 插件 14
2.2.2 卸载 8.12 版本 vROps 插件 15
2.2.3 卸载 SaaS 版本 vROps 插件 16
2.3 升级 vROps 插件 18
2.3.1 升级 8.1 及以下版本 vROps 插件 18
2.3.2 升级 8.12 版本 vROps 插件 18
2.3.3 升级 SaaS 版本 vROps 插件 21
3 配置 FusionDirector 22
3.1 添加 FusionDirector 22
3.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 22
3.1.2 适用 8.12 版本 vROps 插件 31
3.1.3 适用 SaaS 版本 vROps 插件 40
3.2 修改 FusionDirector 50
3.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 50
3.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 52
3.3 删除 FusionDirector 54
3.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 54
3.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 55
4 查询超聚变服务器信息 57
4.1 查询服务器列表 57
4.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 57
4.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 59
4.2 查询服务器部件信息 61
4.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 61

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 64
4.3 查询服务器部件组信息 67
4.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 67
4.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 68
4.4 查询服务器信息 68
4.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 68
4.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 69
4.5 查询服务器类型信息 70
4.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 70
4.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 70
4.6 查询 FusionDirector 信息 71
4.6.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 71
4.6.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 72
5 查询超聚变机框信息 73
5.1 查询机框列表 73
5.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 73
5.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 74
5.2 查询机框部件信息 75
5.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 75
5.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 78
5.3 查询机框部件组信息 81
5.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 81
5.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 82
5.4 查询机框信息 82
5.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 82
5.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 83
5.5 查询 FusionDirector 信息 84
5.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 84
5.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 84
6 查询仪表板信息 86
6.1 查询 FusionDirector 总体仪表板信息 86
6.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 86
6.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 87
6.2 查询 XFUSION 服务器总体仪表板信息 87
6.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 87
6.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 91
6.3 查询 XFUSION 服务器详细仪表板信息 95
6.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 95
6.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 96
6.4 查询 XFUSION 机框总体仪表板信息 97
6.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件 97
6.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件 98

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6.5 查询 XFUSION 机框详细仪表板信息.....98
6.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件.....98
6.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件.....99
7 定位警示信息.....101
7.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件.....101
7.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件.....102
8 查询 vROps 插件版本.....104
8.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件.....104
8.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件.....104
A 获取技术支持.....106
B 通讯矩阵.....107

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

1 简介

功能介绍

FusionDirector for vROps插件是一个集成在VMware Aria Operations（vRealize Operations Manager）软件中的管理服务器的插件，通过添加FusionDirector可以实现对服务器的监控功能。支持8.0、8.1、8.12、8.14、8.16、8.18版本和SaaS版本的VMware Aria Operations（vRealize Operations Manager），本文档分别以vRealize Operations Manager 8.1、VMware Aria Operations8.12和SaaS版本为例进行介绍，图片仅供参考，请以实际操作界面为准。

FusionDirector for vROps插件包含以下功能：

- 查询服务器和机框的部件基本信息。
- 查询服务器和机框的警示信息。
- 查询服务器和机框的健康状态。
- 通过仪表板查询FusionDirector、服务器和机框的统计信息。

FusionDirector for vROps 插件支持的服务器

FusionDirector for vROps插件支持如**表 FusionDirector for vROps插件支持的服务器**所示的服务器。

表 1-1 FusionDirector for vROps 插件支持的服务器

类型	服务器型号
机架服务器	1288H V5
	2288H V5
	2488 V5
	2488H V5
	8100 V5
	RH2288H V3
	1288H V6

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

类型	服务器型号
	2288H V6
	1288H V7
	2288H V7
	5288 V7
	2158H V8
	2258H V8
刀片服务器	CH121 V5
	CH242 V5
	CH121 V3
	CH242 V3
机框	E9000（MM920）

版本配套关系

版本名称	配套版本
FusionDirector	FusionDirector：1.6.0.SPC1及以上版本

软件要求

类型	版本号
vROPS	vROPS 8.0 vROPS 8.1 vROPS 8.12 vROPS 8.14 vROPS 8.16 vROPS 8.18 vROPS SaaS

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2 管理 vROps 插件

2.1 安装vROps插件
2.2 卸载vROps插件
2.3 升级vROps插件

2.1 安装 vROps 插件

前提条件

已获取vROps插件软件包并检验软件包的完整性。

步骤1 从**GitHub**网站获取vROps插件软件包（如“XFUSION_FusionDirector_For_vROps_*X.X.X*.zip”）和其对应的sha256校验文件（如“XFUSION_FusionDirector_For_vROps_*X.X.X*.sha256.sum”）。

步骤2 检验vROps插件软件包的完整性（Linux操作系统下）。

1. 进入插件安装包和sha256校验文件的存放目录。
2. 执行**sha256sum -c <(grep *软件包名称 sha256校验文件名称*)**命令进行校验。
   如：**sha256sum -c <(grep XFUSION_FusionDirector_For_vROps_*X.X.X*.zip XFUSION_FusionDirector_For_vROps_*X.X.X*.sha256.sum)**
3. 查看校验结果是否为“OK”。
   - 是：软件包未被篡改，可使用。
   - 否：软件包已被篡改，请勿使用，请获取新软件包。

----结束

2.1.1 安装 8.1 及以下版本 vROps 插件

操作步骤

安装vROps插件。

步骤1 解压vROps插件的安装包。

获取安装应用程序，如“XFUSIONFusionDirectorManagementPack_*X.X.X*.pak”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤2 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤3 在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤4 在界面下方，单击“添加/升级”。

弹出“添加解决方案”界面，如**图 添加解决方案**所示。

图 2-1 添加解决方案



步骤5 在“选择解决方案”页签，单击“浏览”，选择插件安装文件。

步骤6 勾选“安装PAK文件，即使该文件已安装。”

步骤7 单击“上载”，上传该安装文件。

步骤8 单击“下一步”。

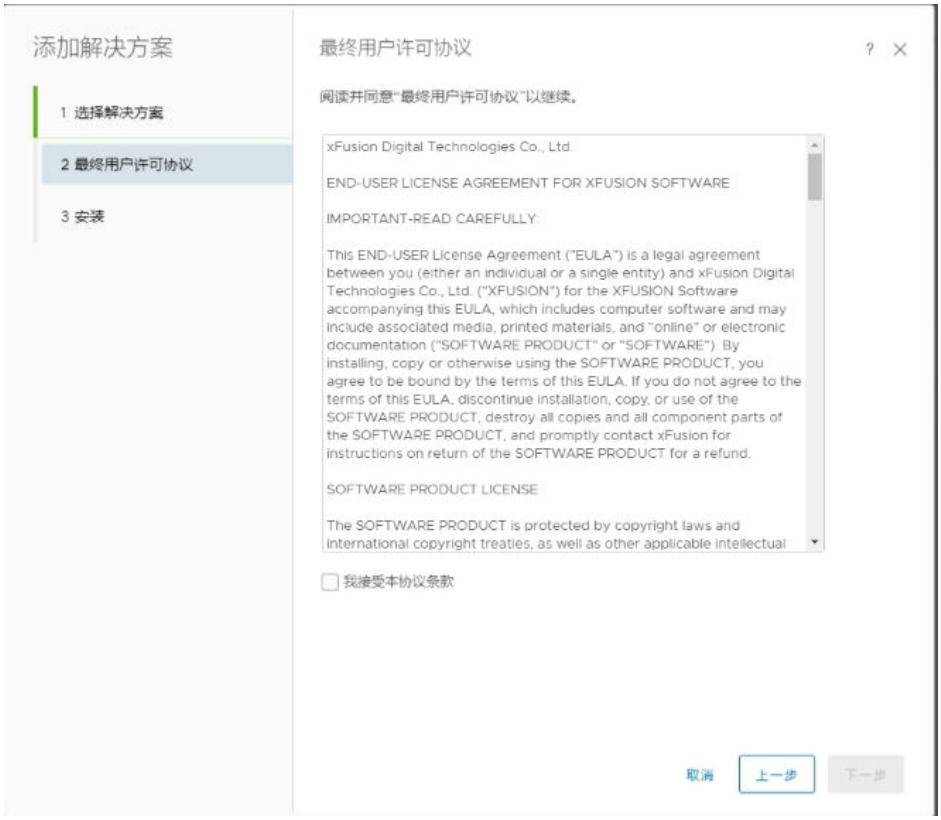
弹出“确认”对话框。

步骤9 单击“是”。

进入“最终用户许可协议”页签，如**图 最终用户许可协议**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-2 最终用户许可协议



步骤10 勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”页签。

步骤11 等待安装完成后，单击“完成”。

在“存储库”界面下方，可查看已安装的vROps插件，如**图 查看已安装的vROps插件**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-3 查看已安装的 vROps 插件



----结束

2.1.2 安装 8.12 版本 vROps 插件

操作步骤

安装vROps插件。

步骤1 解压vROps插件的安装包。

获取安装应用程序，如“XFUSIONFusionDirectorManagementPack_*X.X.X*.pak”。

步骤2 在VMware Aria Operations WebUI中，如依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤3 在集成界面，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤4 在界面上方，单击“添加”。

弹出“添加解决方案”界面，如**图 添加解决方案**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-4 添加解决方案



步骤5 在“选择解决方案”页签，单击“浏览”，选择插件安装文件。

步骤6 勾选“忽略PAK文件签名检查。”

步骤7 单击“上载”，上传该安装文件。

步骤8 单击“下一步”。

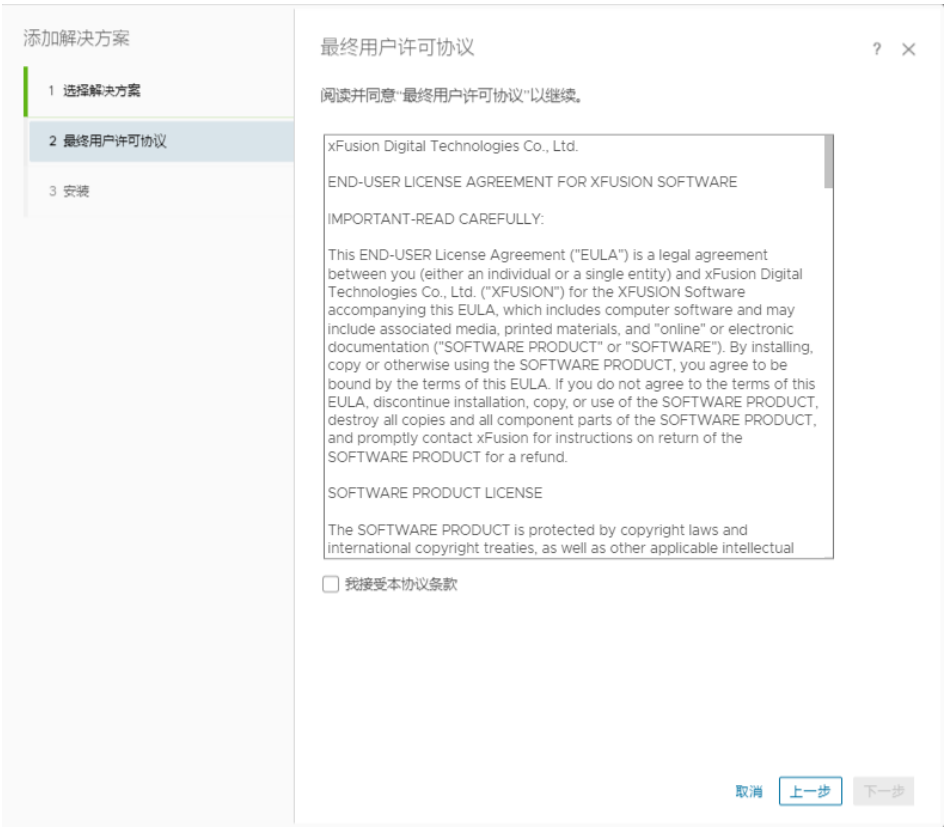
弹出“确认”对话框。

步骤9 单击“是”。

进入“最终用户许可协议”页签，如**图 最终用户许可协议**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-5 最终用户许可协议



步骤10 勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”页签。

步骤11 等待安装完成后，单击“完成”。

在“存储库”界面中，可查看已安装的vROps插件，如**图 查看已安装的vROps插件**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-6 查看已安装的 vROps 插件



----结束

2.1.3 安装 SaaS 版本 vROps 插件

操作步骤

安装vROps插件。

步骤1 登录VMware Aria Operations。

步骤2 配置云代理，详细操作请参考**Configuring Cloud Proxies in VMware Aria Operations**。

说明

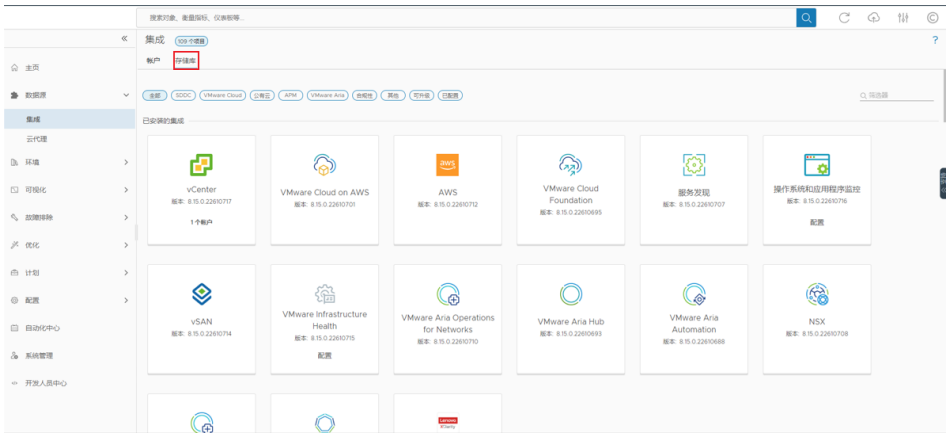
如云代理配置失败，请检查网络和DNS相关参数配置是否正确。

步骤3 在VMware Aria Operations首页中，依次单击“数据源>集成>存储库”。

进入“存储库”界面，如**图2-7**所示。

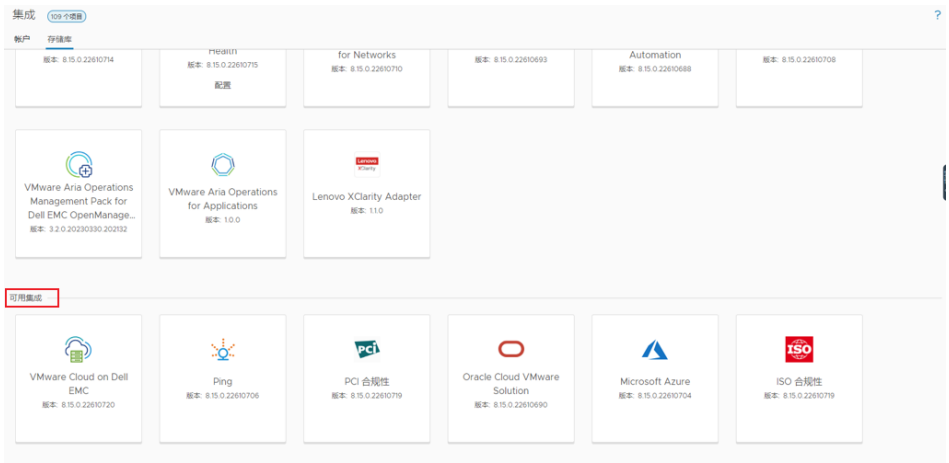
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-7 存储库



步骤4 在“存储库”界面中，下拉至“可用集成”区域，如图2-8所示。

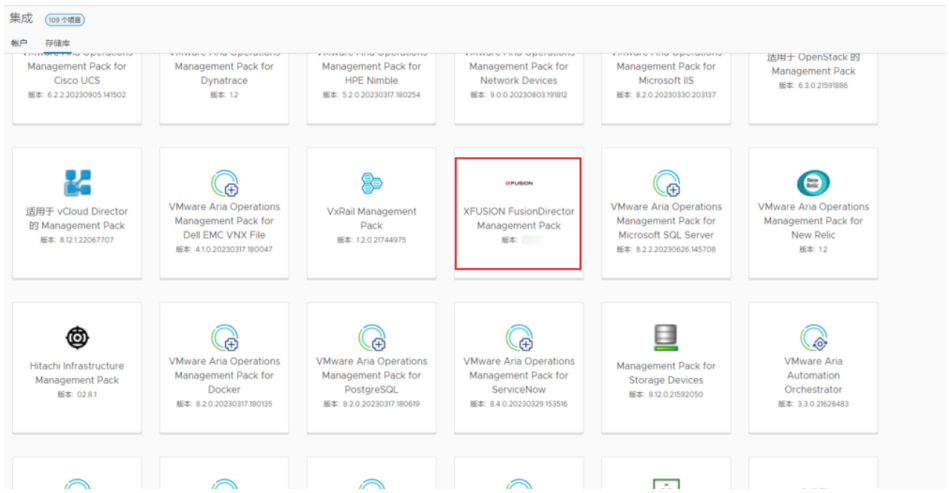
图 2-8 可用集成



步骤5 在“可用集成”区域中，单击“**XFUSION FusionDirector Management Pack**”，如图2-9所示。

获取安装包。

图 2-9 XFUSION FusionDirector Management Pack

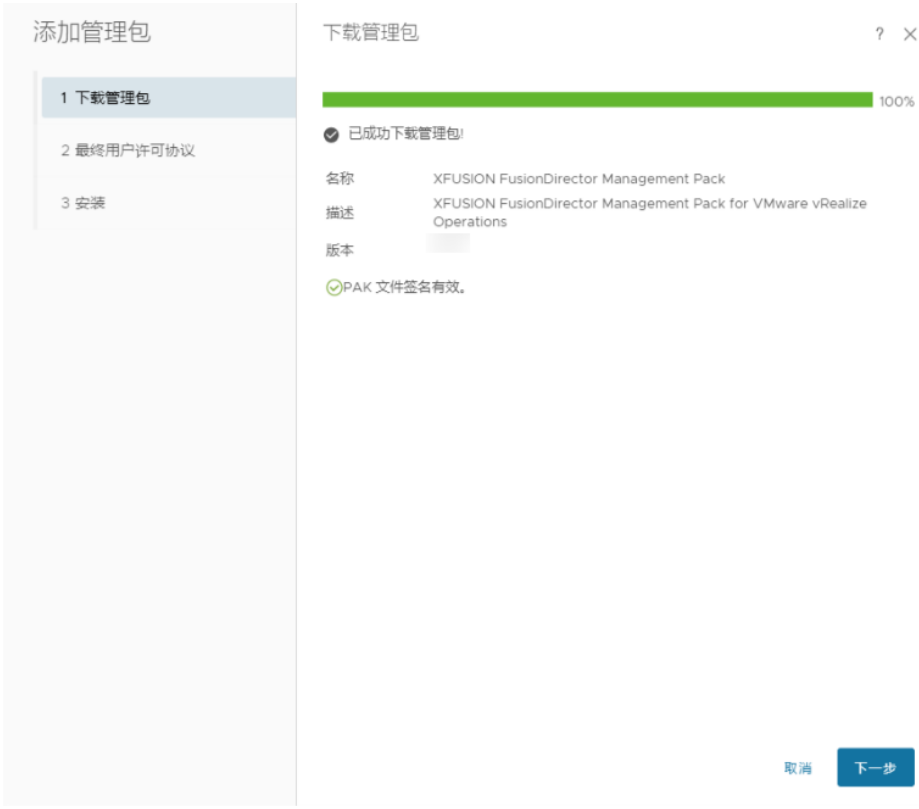


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤6 单击“获取”。

弹出“添加管理包”界面，如图2-10所示。

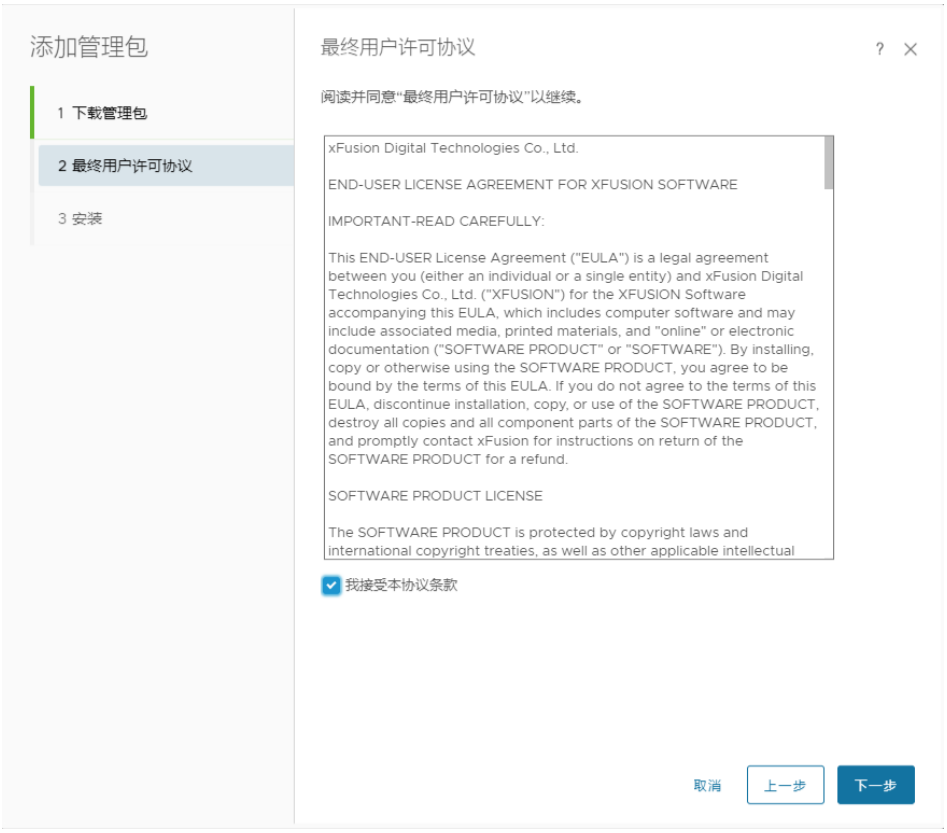
图 2-10 添加管理包



步骤7 单击“下一步”，进入“最终用户许可证”页签，如图2-11所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-11 最终用户许可证



步骤8 勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”页签。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

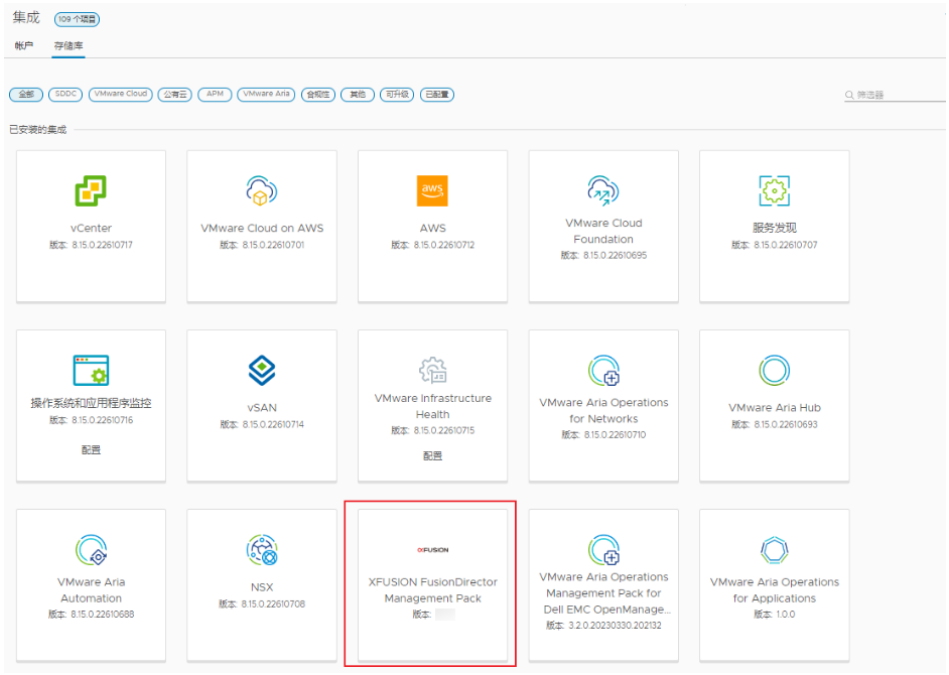
图 2-12 安装



步骤9 等待安装完成后，单击“完成”。

在“存储库”界面中，可查看已安装的vROps插件，如图2-13所示。

图 2-13 查看已安装的 vROps 插件



----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2.2 卸载 vROps 插件

2.2.1 卸载 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤3 在界面下方，选择要卸载的vROps插件，单击“卸载”，如**图 卸载vROps插件**所示。

图 2-14 卸载 vROps 插件



弹出“警告”对话框，如**图2-15**所示。

图 2-15 警告对话框



步骤4 勾选“我了解风险并同意”，单击“确定”。

完成vROps插件的卸载。

步骤5 插件卸载后，需手动删除仪表板。

1. 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

进入“仪表板”界面。

2. 在左侧导航树中，选择“仪表板 > FusionDirector总体仪表板”。
   进入“FusionDirector总体仪表板”界面。
3. 单击FusionDirector总体仪表板旁“操作”，展开操作列表。
4. 单击“删除仪表板”。

----结束

2.2.2 卸载 8.12 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤3 在界面中选择要卸载的vROps插件，单击“ ⋮ > 卸载”，如图2-16所示。

图 2-16 卸载 vROps 插件



弹出“警告”对话框，如图2-17所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-17 警告对话框



步骤4 勾选“我了解风险并同意”，单击“确定”。

完成vROps插件的卸载。

步骤5 插件卸载后，需手动删除仪表板。

1. 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。
   进入“管理”界面。
2. 在管理界面的仪表板列表中，选择“FusionDirector总体仪表板”。
   进入“FusionDirector总体仪表板”界面。
3. 单击FusionDirector总体仪表板旁“操作”，展开操作列表。
4. 单击“删除仪表板”。

----结束

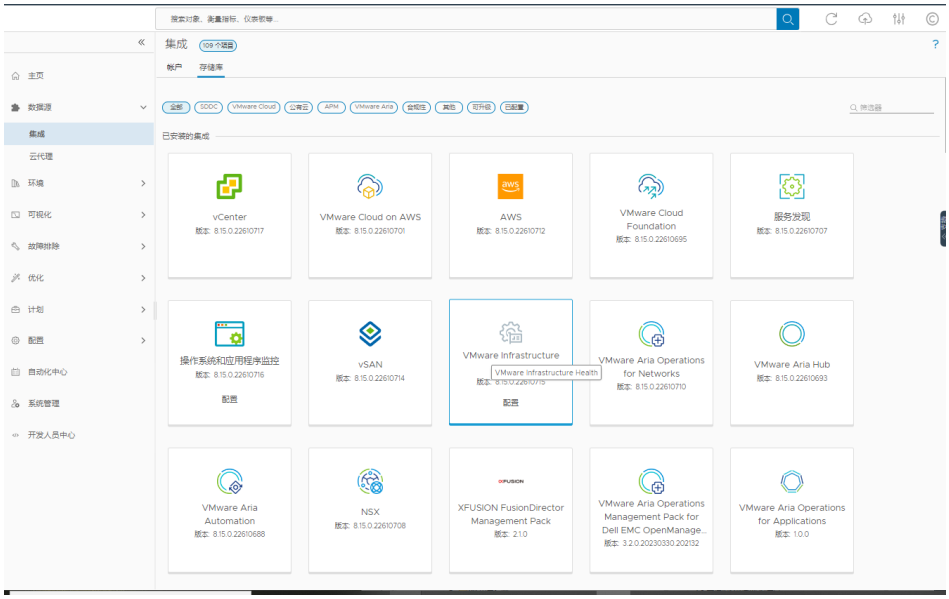
2.2.3 卸载 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations首页中，依次单击“数据源>集成>存储库”。

进入“存储库”界面。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

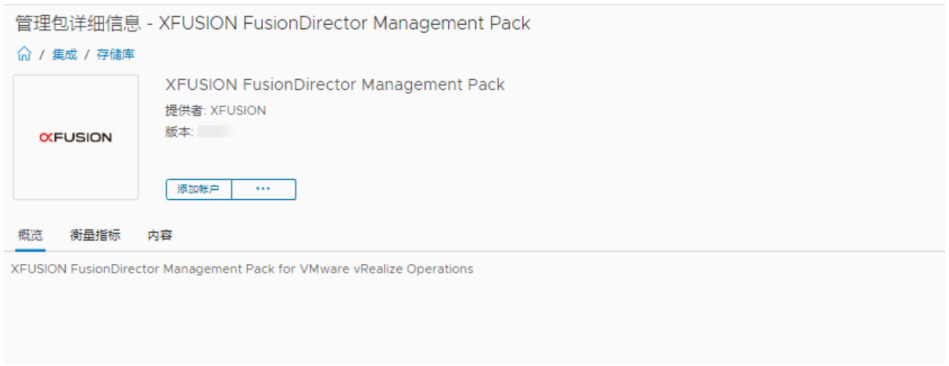
图 2-18 存储库



步骤2 在“存储库”界面中，单击已安装的vROps插件。

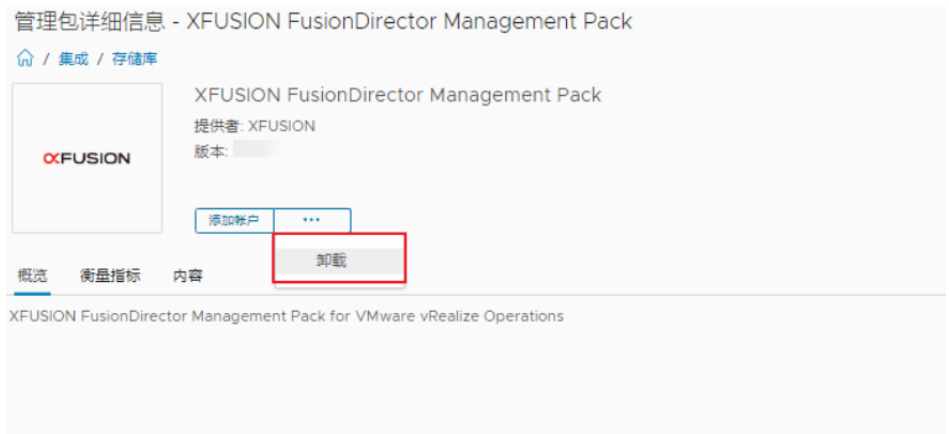
进入“管理包详细信息”界面，如图3-24所示。

图 2-19 管理包详细信息



步骤3 依次单击“ ··· >卸载”，如图2-20所示。

图 2-20 卸载



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

弹出“警告”对话框，如图2-17所示。

图 2-21 警告



步骤4 勾选“我了解风险并同意。”，单击“确定”。

完成vROps插件的卸载。

----结束

2.3 升级 vROps 插件

2.3.1 升级 8.1 及以下版本 vROps 插件

操作步骤

步骤1 （可选）卸载旧版本的vROps插件，详细操作请参见**2.2.1 卸载8.1及以下版本vROps插件**。

步骤2 安装新版本的vROps插件，详细操作请参见**2.1.1 安装8.1及以下版本vROps插件**。

----结束

2.3.2 升级 8.12 版本 vROps 插件

操作步骤

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤3 在界面中选择要升级的vROps插件，单击“ ⋮ > 升级”，如图2-22所示。

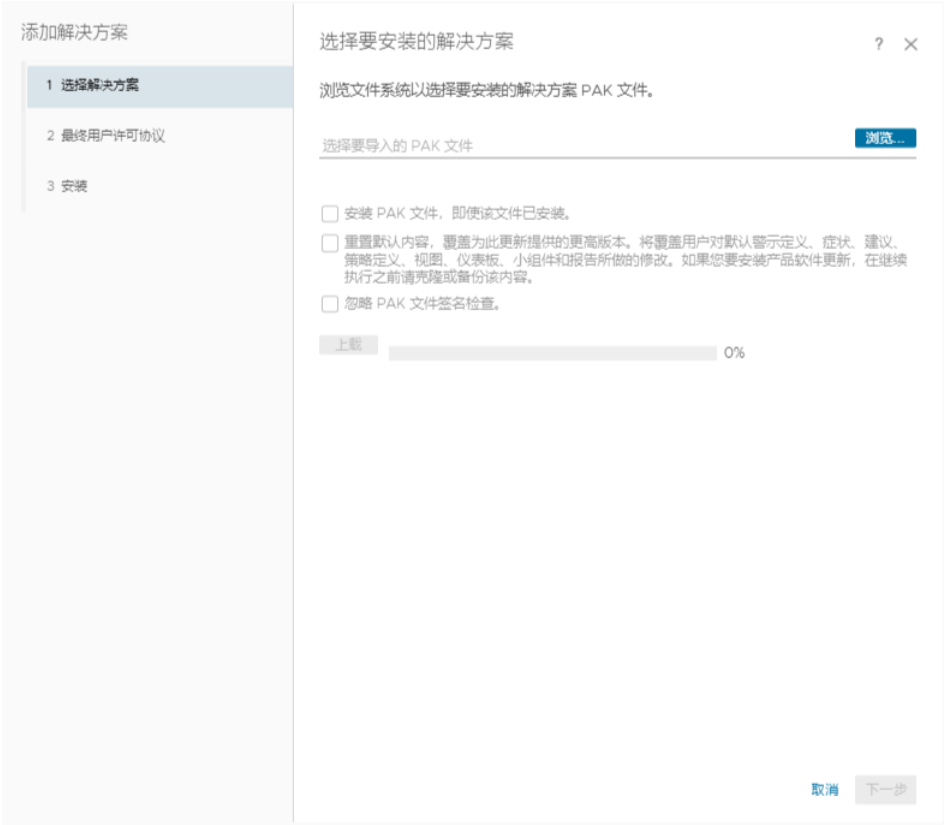
版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-22 升级 vROps 插件



步骤4 弹出“添加解决方案”界面，如图 **图2-23**所示。

图 2-23 添加解决方案



步骤5 在“选择解决方案”页签，单击“浏览”，选择插件安装文件。

步骤6 勾选“安装PAK文件，即使该文件已安装。”和“忽略PAK文件签名检查。”

步骤7 单击“上载”，上传该安装文件。

步骤8 单击“下一步”。

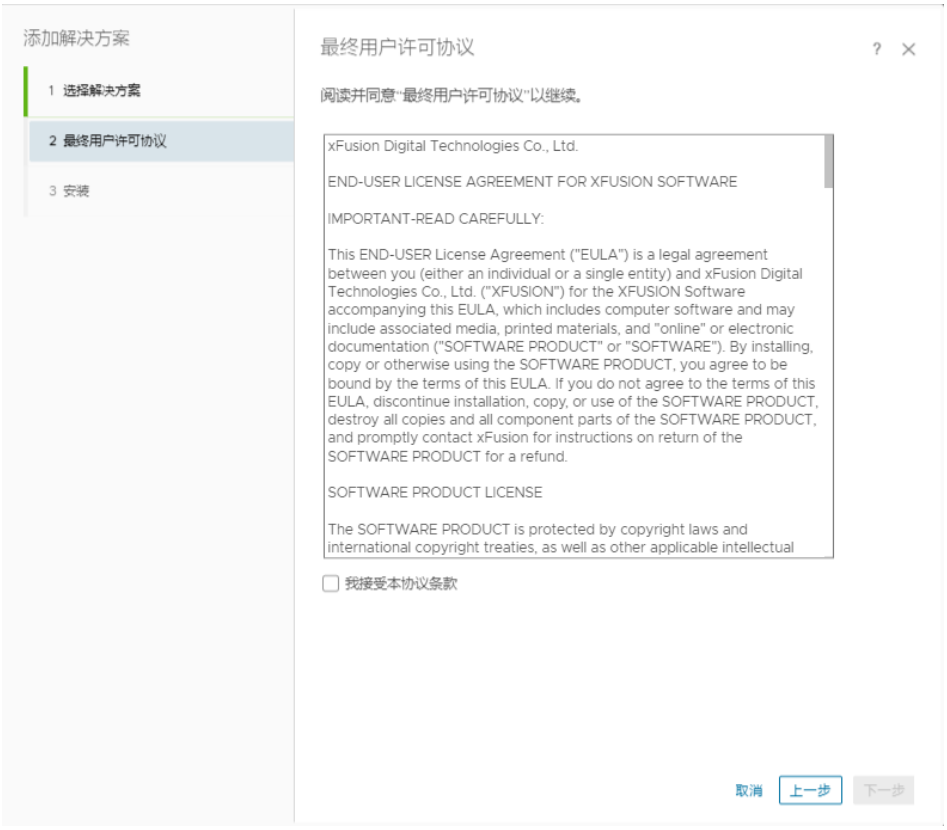
弹出“确认”对话框。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤9 单击“是”。

进入“最终用户许可协议”页签，如图2-24所示。

图 2-24 最终用户许可协议



步骤10 勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”页签。

步骤11 等待安装完成后，单击“完成”。

在“存储库”界面中，可查看已安装的vROps插件，如图 图2-25所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 2-25 查看已安装的 vROps 插件



----结束

2.3.3 升级 SaaS 版本 vROps 插件

升级SaaS版本vROps插件，详细操作请参见**Upgrading Integrations in VMware Aria Operations Cloud**。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3 配置 FusionDirector

3.1 添加FusionDirector
3.2 修改FusionDirector
3.3 删除FusionDirector

3.1 添加 FusionDirector

3.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面。

步骤3 单击“添加帐户”。

步骤4 选择要添加的帐户类型，如“FusionDirector适配器”。

进入“新建帐户”界面，如**图3-1**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-1 新建帐户



步骤5 在界面中输入以下参数。

- 名称：自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 描述：（可选）自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。
- 服务器IP：输入FusionDirector IP地址。
- 服务器端口：输入FusionDirector端口号，默认值为443。
- 设备分组方法：选择服务器的分类模式。
  - Model Type：类型视图。
  - Group Type：分组视图。
- SSL证书路径(.crt)：（可选）输入证书在vROps系统中的路径。

须知

建议上传SSL证书，否则会存在安全风险，上传证书的方法请参见**步骤6**-**步骤7**。该指导步骤仅供参考，操作时以实际界面为准。

步骤6 （可选）获取证书。

1. 进入FusionDirector WebUI界面。
2. 单击浏览器地址栏中的“证书错误”。
   弹出“证书无效”区域框，如**图3-2**所示。

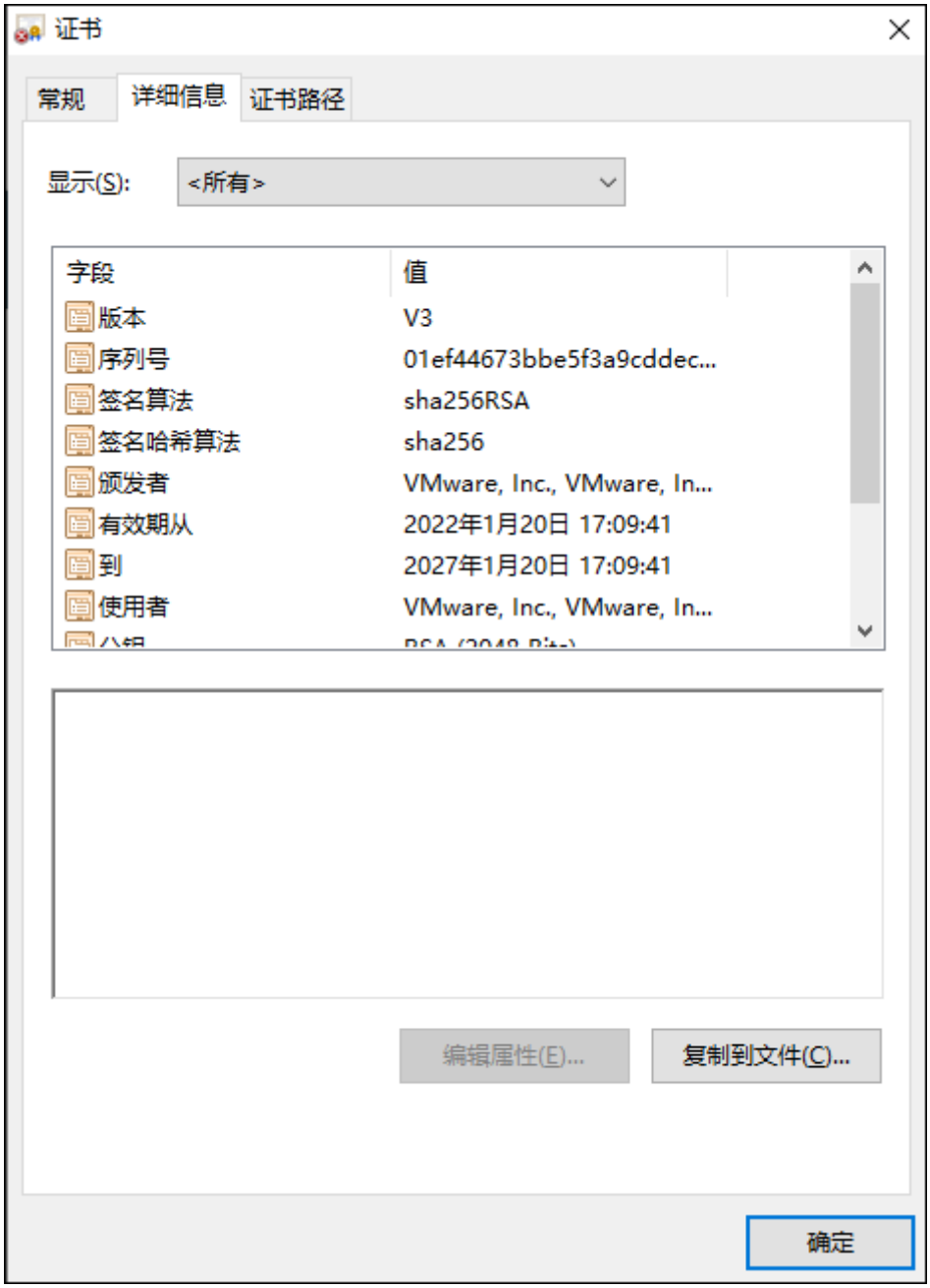
图 3-2 证书无效



3. 单击“查看证书”。
   进入“证书”界面。
4. 单击“详细信息”。
   进入“详细信息”页签，如**图3-3**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-3 详细信息



5. 单击“复制到文件”。
   进入“证书导出向导”界面，如图3-4所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

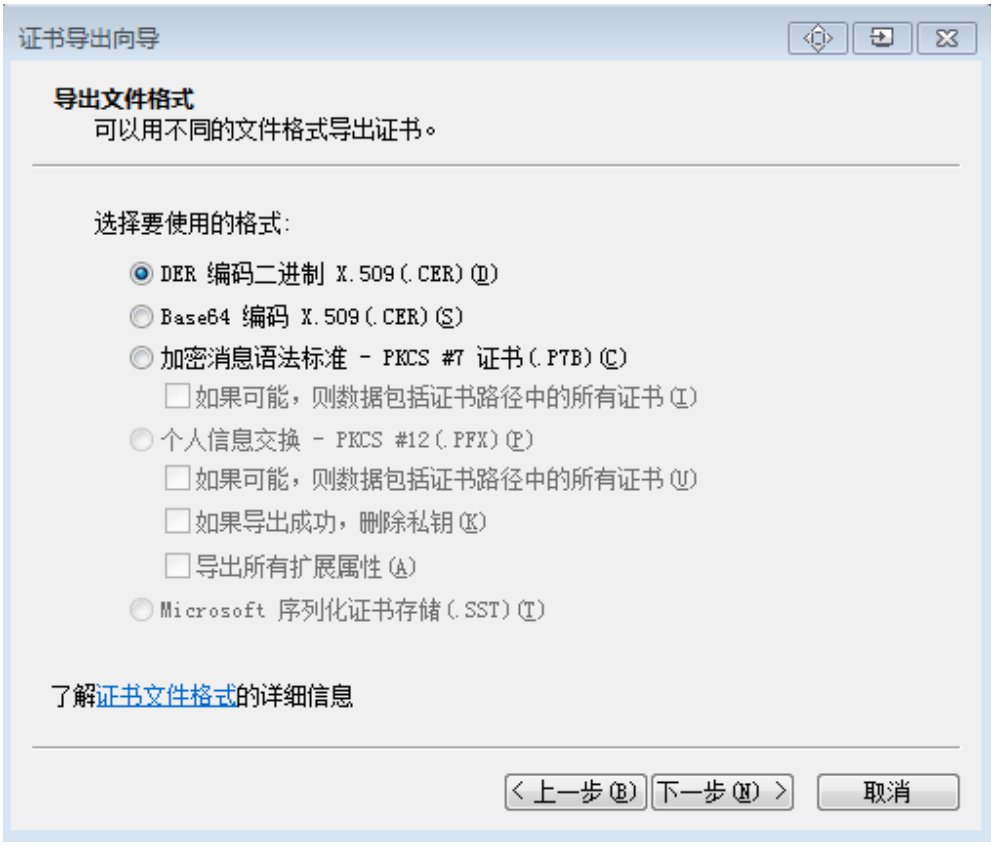
图 3-4 证书导出向导



6. 单击“下一步”，在“导出文件格式”界面选择“DER 编码二进制 X.509（.CER）”，如图3-5所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

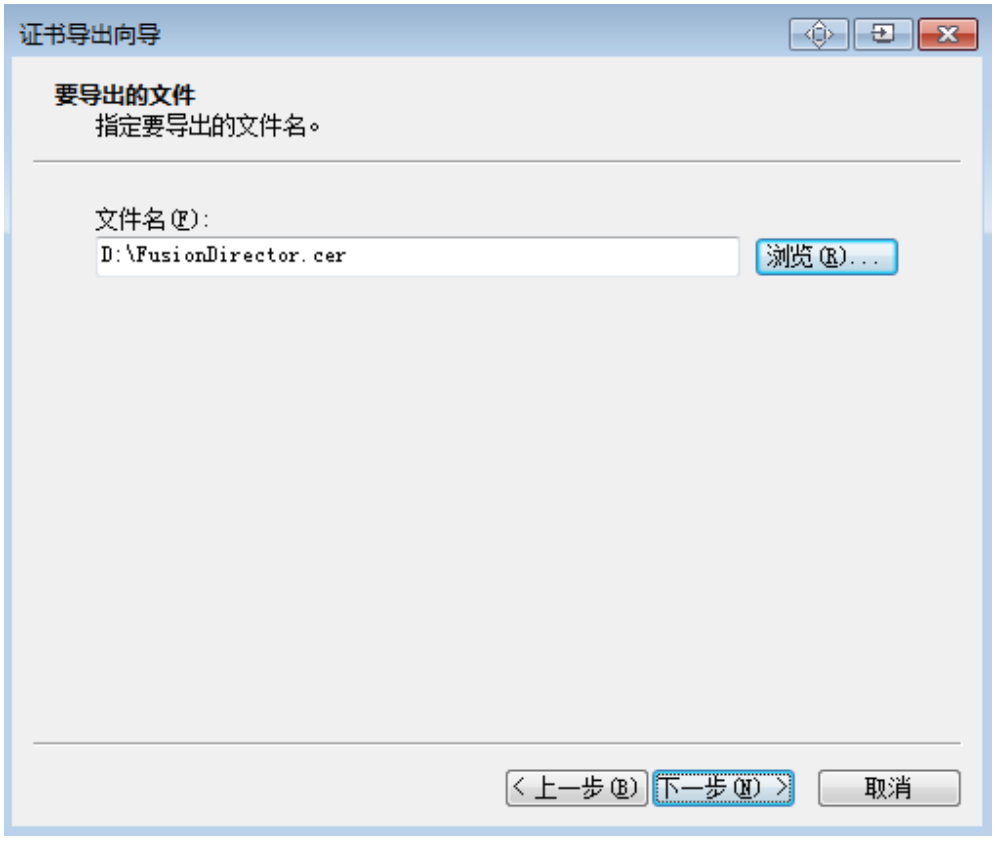
图 3-5 导出文件格式



7. 单击“下一步”，在“要导出的文件”界面单击“浏览”，选择证书导出路径，并输入证书文件名，如图3-6所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-6 服务证书



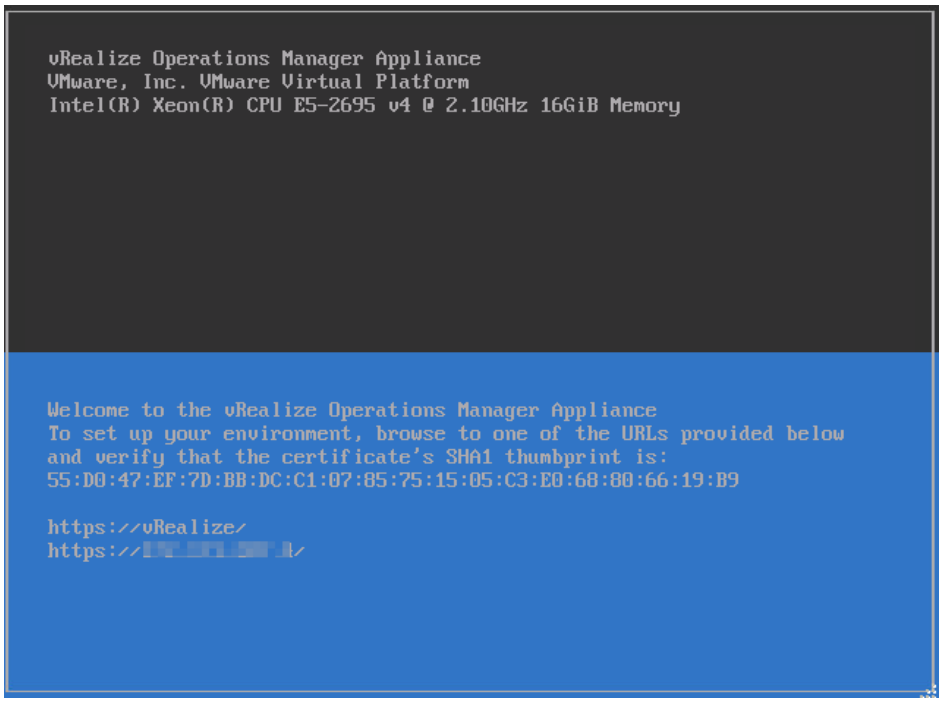
8. 单击“下一步 > 完成”，完成证书的导出。

步骤7 （可选）将证书文件导入到vROps系统的后台。

1. 配置vROps系统SSH访问权限。
   a. 进入vROps后台，如图3-7所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-7 vROps 后台

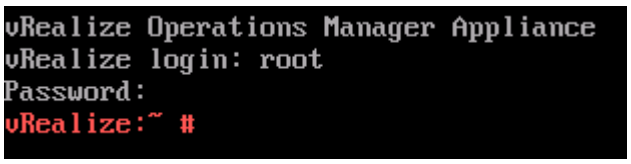


b. 按“Alt+F1”，输入用户名和密码登录vROps系统，如图3-8所示。

说明

- 用户名为root，初始密码为空。
- 首次登录需修改初始密码，按Enter键，输入旧密码、新密码和确认密码。新密码必须包含大小写字母、数字或特殊字符。

图 3-8 登录 vROps 系统



c. 执行**vi /etc/ssh/sshd_config**命令编辑“sshd_config”配置文件。

将文件中的“MaxSession”值修改为“20”，“AllowTcpForwarding”值修改为“yes”。

d. 执行**service sshd start**命令启动SSHD服务。

e. 执行**chkconfig sshd on**命令设置开机启动SSHD服务。

f. 执行**service vmware-vcops-firewall stop**命令关闭防火墙。

g. 执行**chkconfig vmware-vcops-firewall off**命令设置开机关闭防火墙。

2. 将证书文件通过SSH工具上传至“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound”路径下。
3. 在步骤5中输入SSL证书路径“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/FusionDirector.crt”。

步骤8 在“凭据”栏，单击“+”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

弹出“管理凭据”对话框，如图3-9所示。

图 3-9 管理凭据



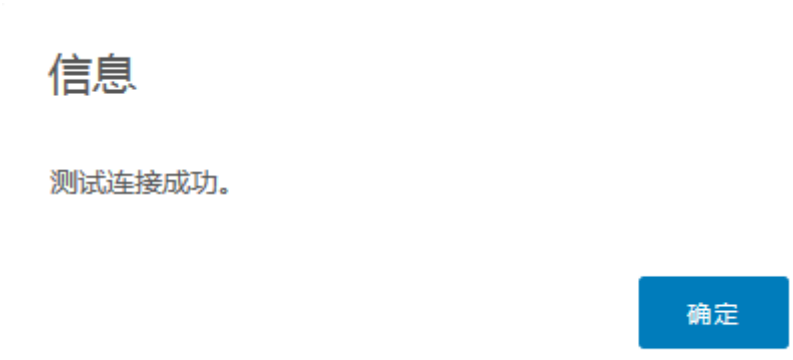
步骤9 输入以下参数，单击“确定”。

- 凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。
- 用户：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户名，默认用户名为“rootRedfish”。
- 密码：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户密码，默认密码为“Machine@123”。

步骤10 单击“验证连接”。

若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，如图3-10所示，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。

图 3-10 测试连接成功



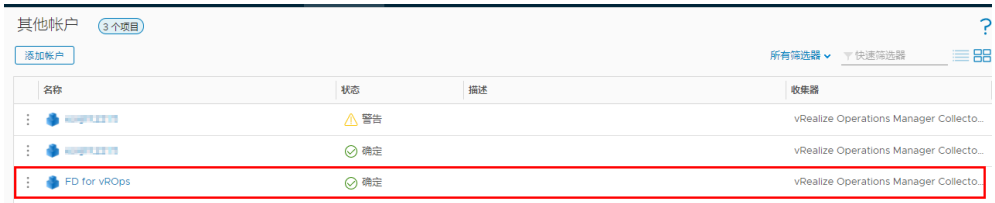
步骤11 单击“添加”。

完成FusionDirector的添加。

在“其他帐户”界面，可查看添加的FusionDirector，如图3-11所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-11 查看添加的帐户



----结束

3.1.2 适用 8.12 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“账户”。

进入“账户”界面。

步骤3 单击“添加帐户”。

步骤4 选择要添加的帐户类型，如“FusionDirector适配器”。

进入“添加帐户”界面，如图3-12所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-12 添加帐户



步骤5 在界面中输入以下参数。

- 名称：自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。
- 描述：（可选）自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。
- 服务器IP：输入FusionDirector IP地址。
- 服务器端口：输入FusionDirector端口号，默认值为443。
- 设备分组方法：选择服务器的分类模式。
  - Model Type：类型视图。
  - Group Type：分组视图。
- SSL证书路径(.crt)：（可选）输入证书在vROps系统中的路径。

须知

建议上传SSL证书，否则会存在安全风险，上传证书的方法请参见**步骤6**-**步骤7**。该指导步骤仅供参考，操作时以实际界面为准。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤6 （可选）获取证书。

1. 进入FusionDirector WebUI界面。
2. 单击浏览器地址栏中的“证书错误”。
   弹出“证书无效”区域框，如图3-13所示。

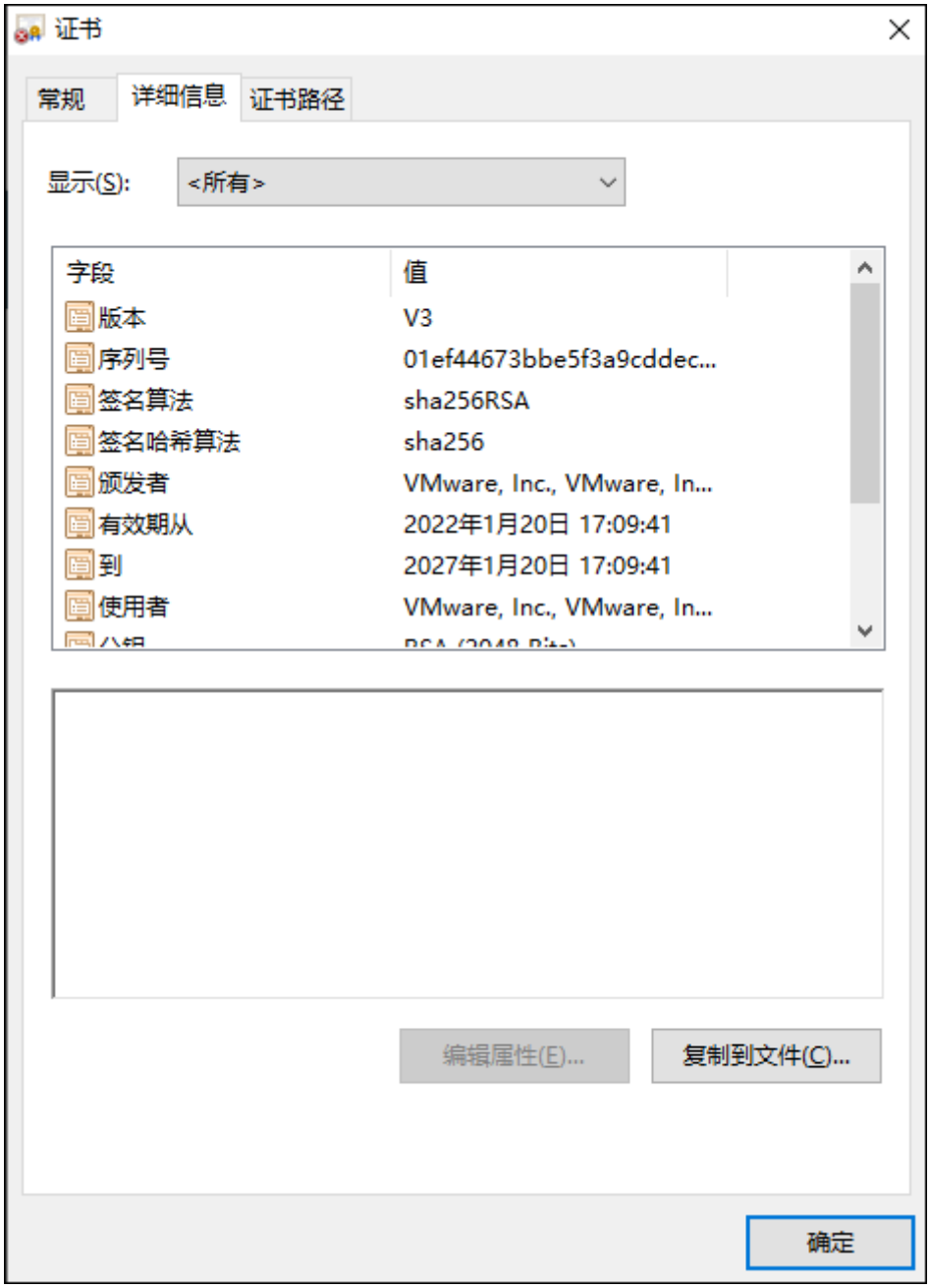
   图 3-13 证书无效



3. 单击“查看证书”。
   进入“证书”界面。
4. 单击“详细信息”。
   进入“详细信息”页签，如图3-14所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-14 详细信息



5. 单击“复制到文件”。
   进入“证书导出向导”界面，如图3-15所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

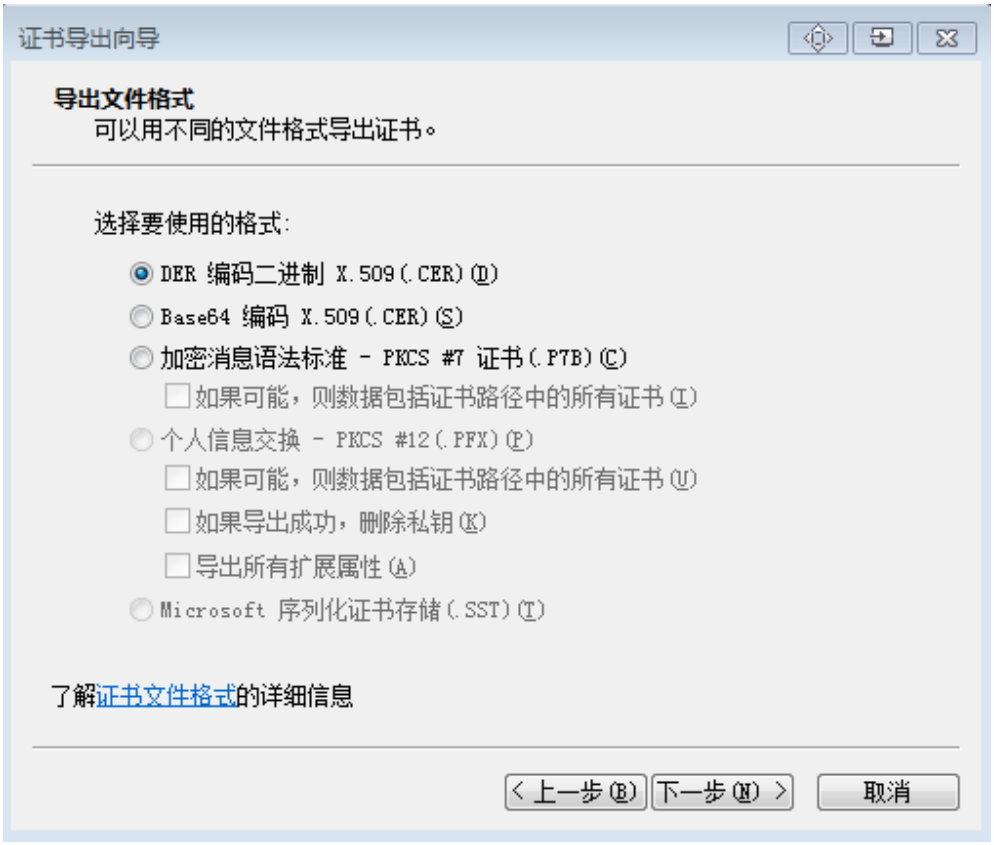
图 3-15 证书导出向导



6. 单击“下一步”，在“导出文件格式”界面选择“DER 编码二进制 X.509（.CER）”，如图3-16所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-16 导出文件格式



7. 单击“下一步”，在“要导出的文件”界面单击“浏览”，选择证书导出路径，并输入证书文件名，如图3-17所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-17 服务证书



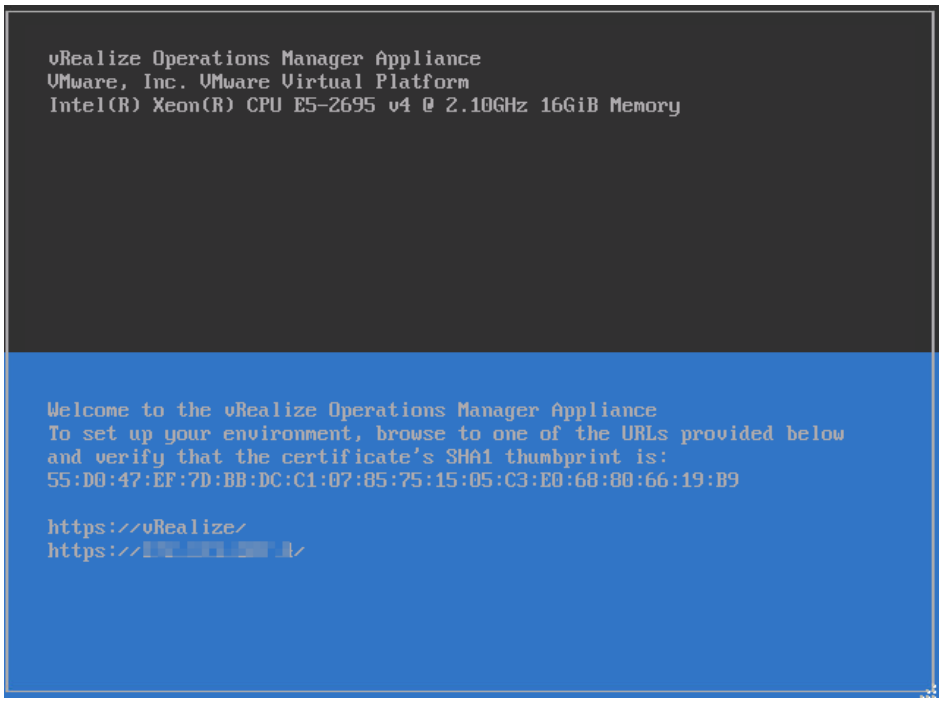
8. 单击“下一步 > 完成”，完成证书的导出。

步骤7 （可选）将证书文件导入到vROps系统的后台。

1. 配置vROps系统SSH访问权限。
   a. 进入vROps后台，如图3-18所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-18 vROps 后台

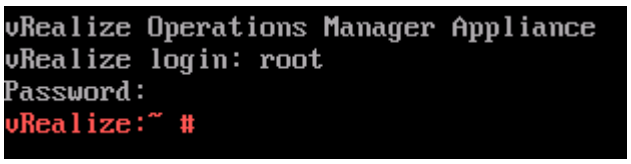


b. 按“Alt+F1”，输入用户名和密码登录vROps系统，如图3-19所示。

说明

- 用户名为root，初始密码为空。
- 首次登录需修改初始密码，按Enter键，输入旧密码、新密码和确认密码。新密码必须包含大小写字母、数字或特殊字符。

图 3-19 登录 vROps 系统



c. 执行**vi /etc/ssh/sshd_config**命令编辑“sshd_config”配置文件。

将文件中的“MaxSession”值修改为“20”，“AllowTcpForwarding”值修改为“yes”。

d. 执行**service sshd start**命令启动SSHD服务。

e. 执行**chkconfig sshd on**命令设置开机启动SSHD服务。

f. 执行**service vmware-vcops-firewall stop**命令关闭防火墙。

g. 执行**chkconfig vmware-vcops-firewall off**命令设置开机关闭防火墙。

2. 将证书文件通过SSH工具上传至“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound”路径下。
3. 在步骤5中输入SSL证书路径“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/FusionDirector.crt”。

步骤8 在“凭据”栏，单击“+”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

弹出“管理凭据”对话框，如图3-20所示。

图 3-20 管理凭据



步骤9 输入以下参数，单击“确定”。

- 凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。
- 用户：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户名，默认用户名为“rootRedfish”。
- 密码：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户密码，默认密码为“Machine@123”。

步骤10 单击“验证连接”。

若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，如图3-21所示，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。

图 3-21 测试连接成功



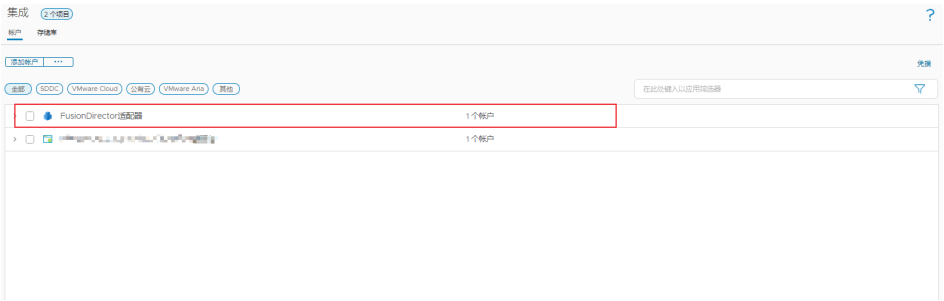
步骤11 单击“添加”。

完成FusionDirector的添加。

在“帐户”界面，可查看添加的FusionDirector，如图3-22所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-22 查看添加的帐户



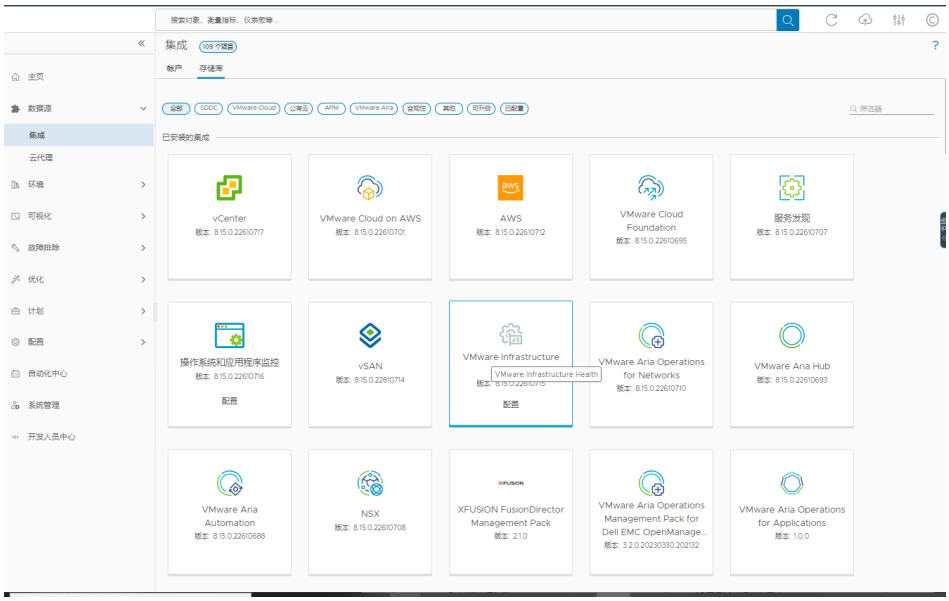
----结束

3.1.3 适用 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations首页中，依次单击“数据源>集成>存储库”。

进入“存储库”界面，如图2-7所示。

图 3-23 存储库

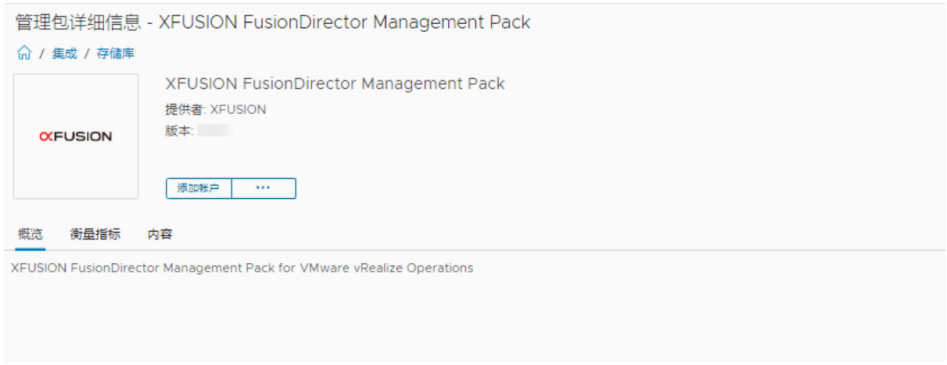


步骤2 在“存储库”界面中，单击已安装的vROps插件。

进入“**Management Pack Details**”界面，如图3-24所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-24 管理包详细信息



步骤3 单击“添加账户”。

步骤4 进入“添加账户”界面，如图3-25所示。

图 3-25 添加账户



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤5 在界面中输入以下参数。

- 名称：自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。
- 描述：（可选）自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。
- 服务器 IP：输入FusionDirector IP地址。
- 服务器端口：输入FusionDirector端口号，默认值为443。
- 设备分组方法：选择服务器的分类模式。
  - Model Type：类型视图。
  - Group Type：分组视图。
- SSL 证书路径(.crt)：（可选）输入证书在vROps系统中的路径。

须知

建议上传SSL证书，否则会存在安全风险，上传证书的方法请参见**步骤6**-**步骤7**。该指导步骤仅供参考，操作时以实际界面为准。

步骤6 （可选）获取证书。

1. 进入FusionDirector WebUI界面。
2. 单击浏览器地址栏中的“证书错误”。
   弹出“证书无效”区域框，如**图3-26**所示。

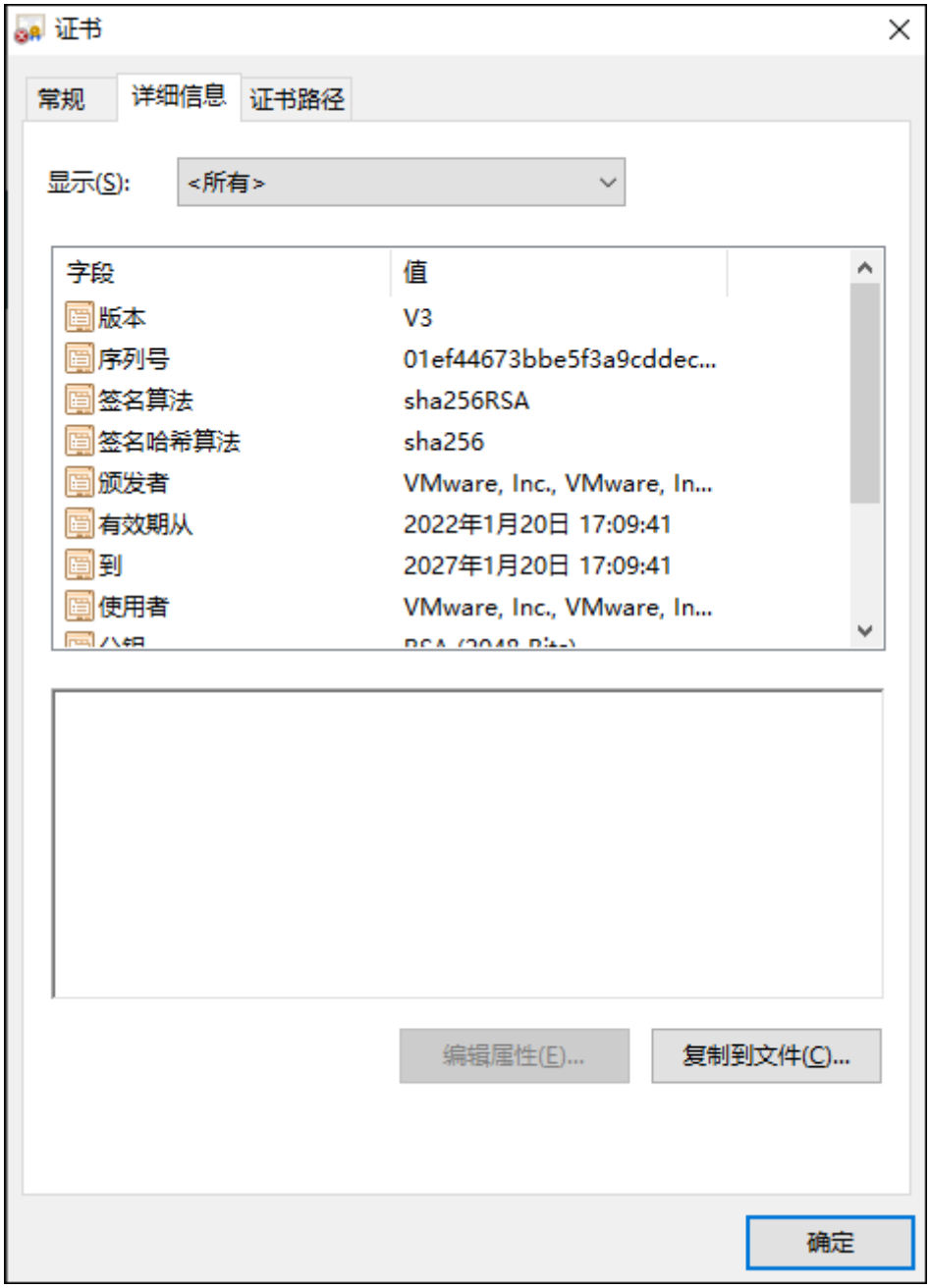
图 3-26 证书无效



3. 单击“查看证书”。
   进入“证书”界面。
4. 单击“详细信息”。
   进入“详细信息”页签，如**图3-27**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-27 详细信息



5. 单击“复制到文件”。
   进入“证书导出向导”界面，如图3-28所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

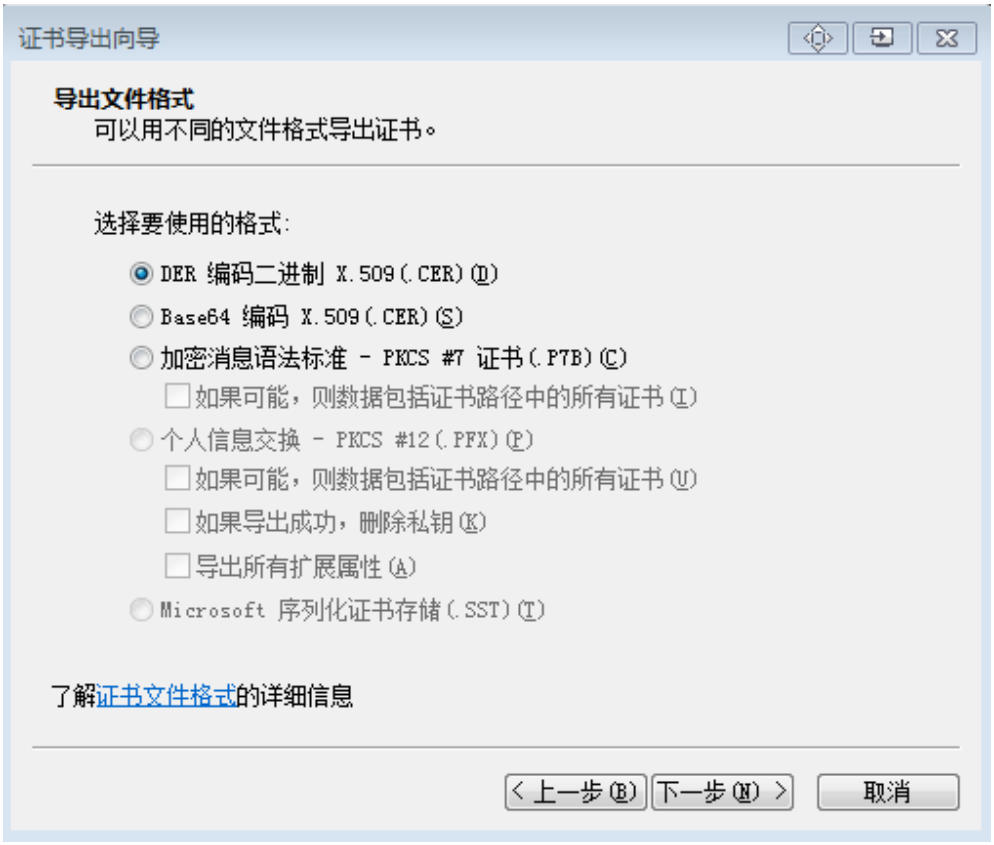
图 3-28 证书导出向导



6. 单击“下一步”，在“导出文件格式”界面选择“DER 编码二进制 X.509（.CER）”，如图3-29所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-29 导出文件格式



7. 单击“下一步”，在“要导出的文件”界面单击“浏览”，选择证书导出路径，并输入证书文件名，如图3-30所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-30 服务证书



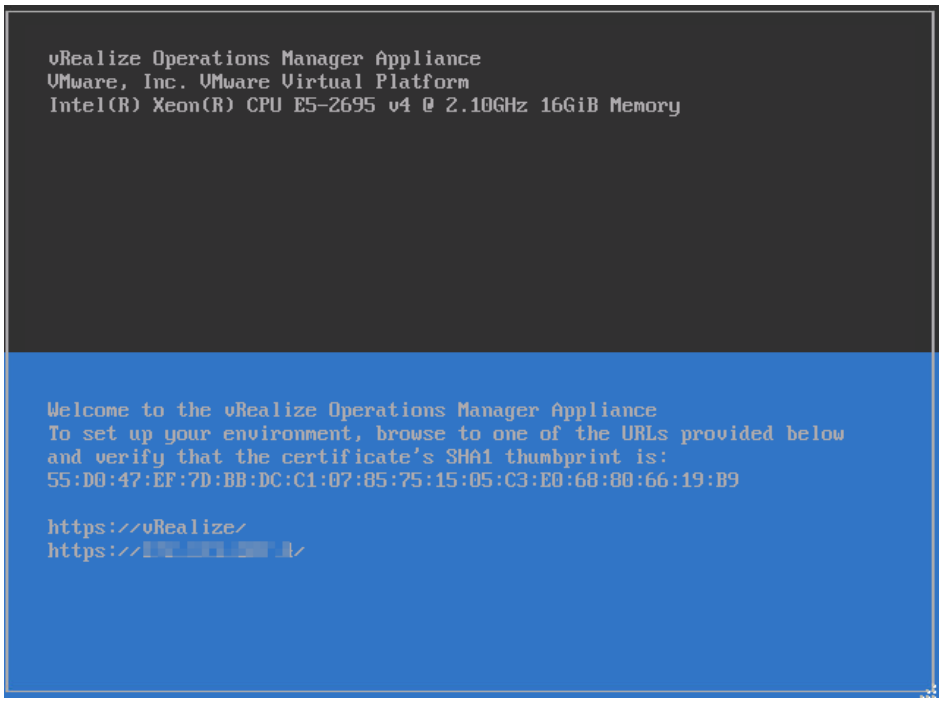
8. 单击“下一步 > 完成”，完成证书的导出。

步骤7 （可选）将证书文件导入到vROps系统的后台。

1. 配置vROps系统SSH访问权限。
   a. 进入vROps后台，如图3-31所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-31 vROps 后台

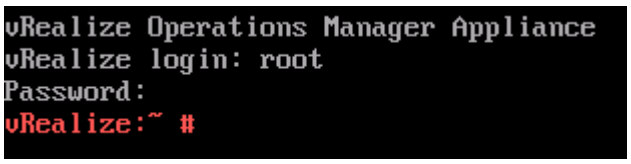


b. 按“Alt+F1”，输入用户名和密码登录vROps系统，如图3-32所示。

说明

- 用户名为root，初始密码为空。
- 首次登录需修改初始密码，按Enter键，输入旧密码、新密码和确认密码。新密码必须包含大小写字母、数字或特殊字符。

图 3-32 登录 vROps 系统



c. 执行**vi /etc/ssh/sshd_config**命令编辑“sshd_config”配置文件。

将文件中的“MaxSession”值修改为“20”，“AllowTcpForwarding”值修改为“yes”。

d. 执行**service sshd start**命令启动SSHD服务。

e. 执行**chkconfig sshd on**命令设置开机启动SSHD服务。

f. 执行**service vmware-vcops-firewall stop**命令关闭防火墙。

g. 执行**chkconfig vmware-vcops-firewall off**命令设置开机关闭防火墙。

2. 将证书文件通过SSH工具上传至“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound”路径下。
3. 在步骤5中输入SSL证书路径“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/FusionDirector.crt”。

步骤8 在“凭据”栏，单击“+”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

弹出“管理凭据”对话框，如图3-33所示。

图 3-33 管理凭据



步骤9 输入以下参数，单击“确定”。

- 凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。
- 用户名：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户名，默认用户名为“rootRedfish”。
- 密码：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户密码，默认密码为“Machine@123”。

步骤10 在“收集器/组”中选择2.1.3 安装SaaS版本vROps插件中配置云代理时生成的收集器/组。

说明

配置云代理时，可自定义收集器/组名称，一般命名为CloudProxy-*xxx*。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-34 收集器/组



步骤11 单击“验证连接”。

若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，如图3-35所示，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。

图 3-35 测试连接成功



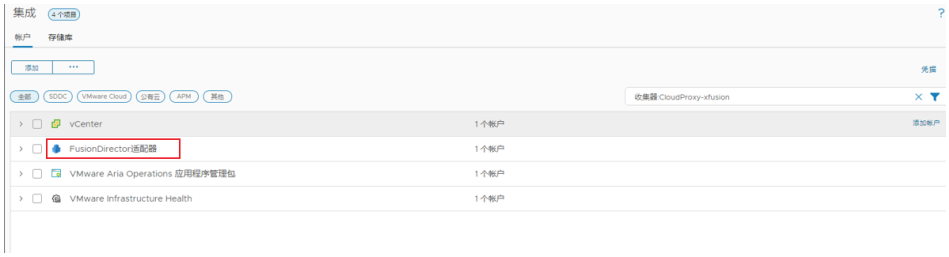
步骤12 单击“确定”。

完成FusionDirector的添加。

在“账户”界面，可查看添加的FusionDirector，如图3-36所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-36 查看添加的帐户



----结束

3.2 修改 FusionDirector

3.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面，如图3-37所示。

图 3-37 其他帐户界面



步骤3 单击需要修改的FusionDirector名称，如“FD for vROps”。

进入FusionDirector信息界面，如图3-38所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-38 FusionDirector 信息界面



步骤4 根据需要修改以下参数。

- 名称：修改自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。
- 描述：（可选）修改自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 服务器IP：修改FusionDirector IP地址。
- 服务器端口：修改FusionDirector端口号，默认值为443。
- 设备分组方法：选择服务器的分类模式。
  - Model Type：类型视图
  - Group Type：分组视图
- SSL证书路径(.crt)：（可选）修改证书在vROps系统中的路径。
- 凭据：单击“ ”，修改凭据名称、用户和密码。

说明

在FusionDirector实例接入后，若修改了FusionDirector端口号、用户名或密码，需及时将修改后的端口号、用户名或密码同步到vRealize Operations Manager系统中，否则将影响系统对服务器的管理。

步骤5 确认是否修改了“连接信息”区域里的信息。

- 是：单击“验证连接”。

  若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。
- 否：直接执行**步骤6**。

步骤6 单击“保存”。

返回“其他帐户”界面，查看修改后的FusionDirector信息。

----结束

3.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“账户”。

进入“账户”界面，如**图3-39**所示。

图 3-39 账户



步骤3 单击目标行前的 ，展开列表。

步骤4 单击需要修改的FusionDirector名称，如“FD for vROps”。

进入FusionDirector信息界面，如**图3-40**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-40 FusionDirector 信息界面



步骤5 根据需要修改以下参数。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 名称：修改自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。
- 描述：（可选）修改自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。
- 服务器IP：修改FusionDirector IP地址。
- 服务器端口：修改FusionDirector端口号，默认值为443。
- 设备分组方法：选择服务器的分类模式。
  - Model Type：类型视图
  - Group Type：分组视图
- SSL证书路径(.crt)：（可选）修改证书在vROps系统中的路径。
- 凭据：单击“”，修改凭据名称、用户和密码。

说明

在FusionDirector实例接入后，若修改了FusionDirector端口号、用户名或密码，需及时将修改后的端口号、用户名或密码同步到VMware Aria Operations系统中，否则将影响系统对服务器的管理。

步骤6 确认是否修改了“连接信息”区域里的信息。

- 是：单击“验证连接”。

  若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。
- 否：直接执行**步骤7**。

步骤7 单击“保存”。

返回“其他帐户”界面，查看修改后的FusionDirector信息。

----结束

3.3 删除 FusionDirector

3.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面，如**图3-41**所示。

图 3-41 其他帐户界面



步骤3 单击要删除的FusionDirector实例名称前面的“”。

弹出操作选择列表。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

步骤4 单击“删除”。

弹出删除帐户确认对话框，如图3-42所示。

图 3-42 删除帐户确认对话框



步骤5 （可选）勾选“删除相关对象”，单击“删除”。

完成FusionDirector实例的删除。

----结束

3.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

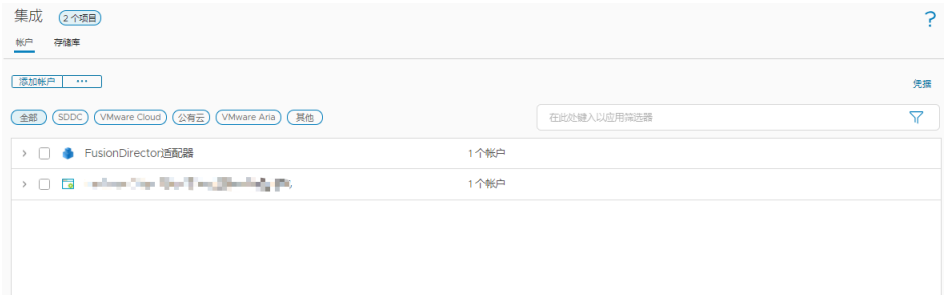
步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“账户”。

进入“账户”界面，如图3-43所示。

图 3-43 账户



步骤3 单击目标行前的 › ，展开列表。

步骤4 单击要删除的FusionDirector实例名称前面的“⋮”。

弹出操作选择列表。

步骤5 单击“删除”。

弹出删除帐户确认对话框，如图3-44所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 3-44 删除帐户确认对话框



步骤6 （可选）勾选“删除相关对象”，单击“删除”。

完成FusionDirector实例的删除。

----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4 查询超聚变服务器信息

4.1 查询服务器列表
4.2 查询服务器部件信息
4.3 查询服务器部件组信息
4.4 查询服务器信息
4.5 查询服务器类型信息
4.6 查询FusionDirector信息

4.1 查询服务器列表

4.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

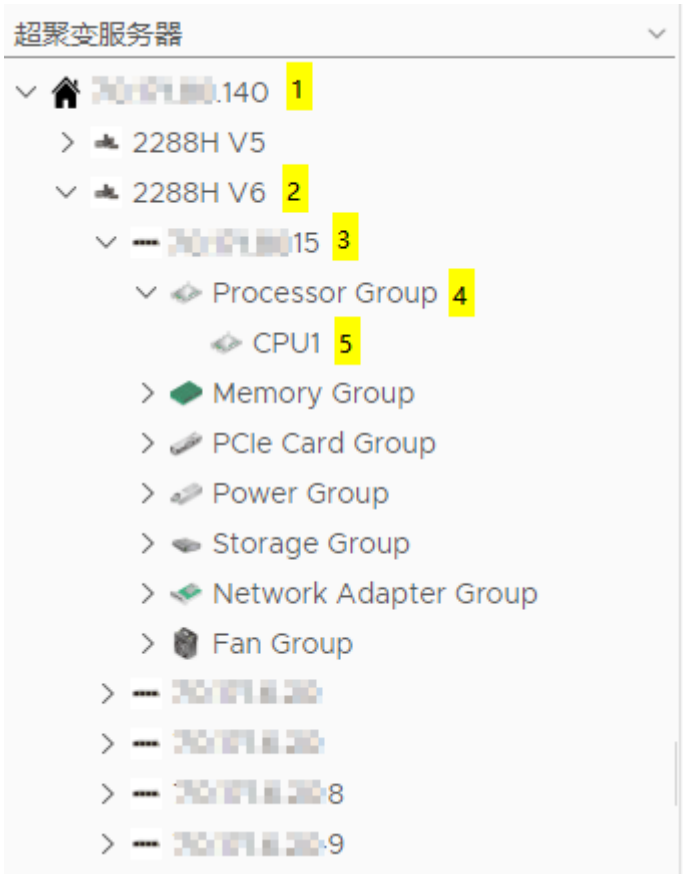
步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 在左侧导航树中，查看所有服务器列表，如**图 超聚变服务器（Model Type）**和**图 超聚变服务器（Group Type）**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

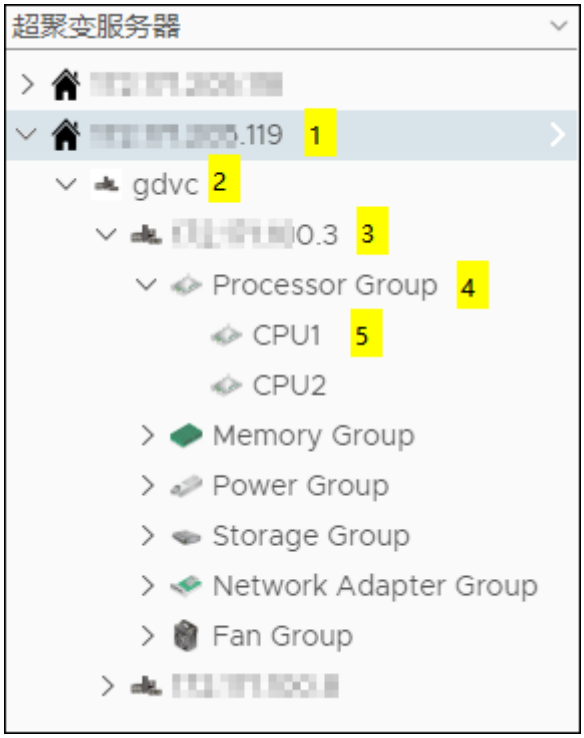
图 4-1 超聚变服务器（Model Type）



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：服务器型号。
- 3：服务器标签和iBMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示iBMC IP地址，设置服务器标签的操作请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 4：部件组。
- 5：单个部件。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-2 超聚变服务器（Group Type）



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：服务器分组名称，可在FusionDirector中设置，详情请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 3：服务器标签和iBMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示iBMC IP地址，设置服务器标签的操作请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 4：部件类型。
- 5：单个部件。

----结束

4.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

进入“对象浏览器”界面。

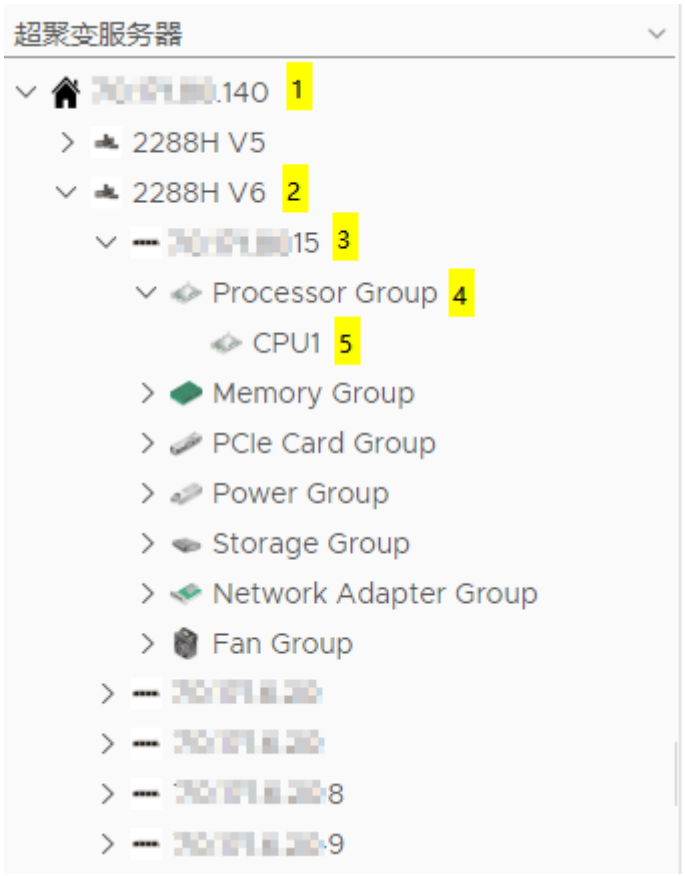
步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 在左侧导航树中，查看所有服务器列表，如**图4-3**和**图4-4**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

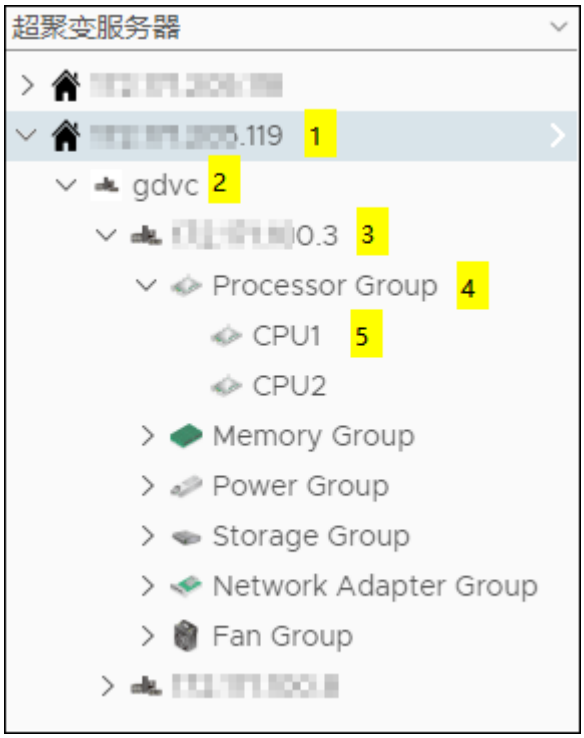
图 4-3 超聚变服务器（Model Type）



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：服务器型号。
- 3：服务器标签和iBMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示iBMC IP地址，设置服务器标签的操作请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 4：部件组。
- 5：单个部件。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-4 超聚变服务器（Group Type）



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：服务器分组名称，可在FusionDirector中设置，详情请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 3：服务器标签和iBMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示iBMC IP地址，设置服务器标签的操作请参考《**FusionDirector 操作指南**》。
- 4：部件类型。
- 5：单个部件。

----结束

4.2 查询服务器部件信息

4.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

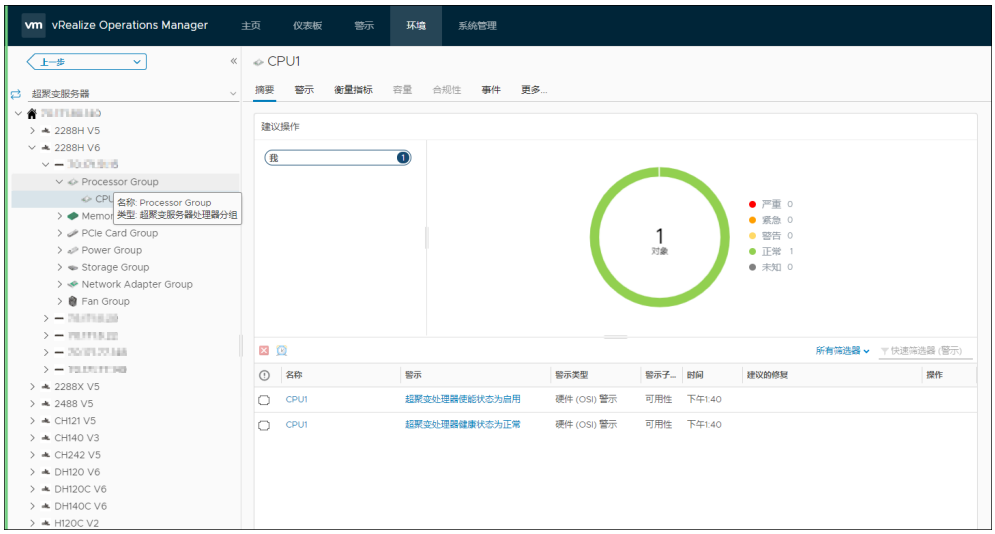
步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）* > *服务器* > *部件组* > *部件*”，如**图4-5**所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-5 部件信息



步骤4 查看部件摘要信息。

1. 单击“摘要”页签。
   进入“摘要”页面。
2. 在建议操作区域查看该部件的运行状况和告警信息，如图4-6所示。

图 4-6 查看摘要信息



步骤5 查看部件警示信息。

1. 单击“警示”页签。
   进入“警示”页面。
2. 选择分组依据，如“对象类型”。
3. 单击“>”展开警示列表。
4. 单击任意一个警示名称，查看该警示的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-7 查看警示信息



步骤6 查看部件实时状态曲线图。

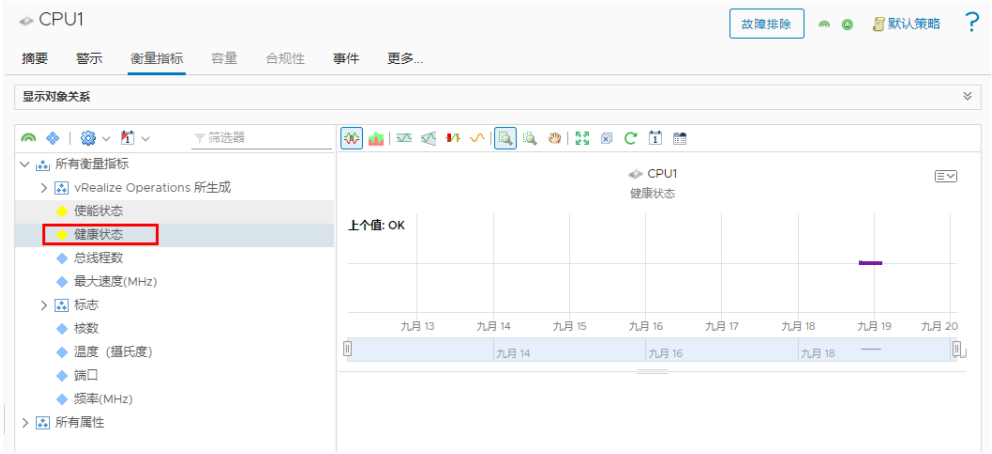
1. 单击“衡量指标”。
   进入“衡量指标”页签。

图 4-8 衡量指标页签



2. 单击“>”展开“所有衡量指标”/“所有属性”下的信息列表。
3. 双击需要查看的实时状态信息，如双击“健康状态”，如图4-9所示。
   在右侧区域可查看实时状态曲线图。

图 4-9 查看实时状态曲线图



步骤7 查看部件视图的详细信息。

1. 单击“更多... > 详细信息”。
   进入“详细信息”界面。
2. 勾选视图名称。
3. 查看对应视图的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-10 查看视图的详细信息



----结束

4.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”

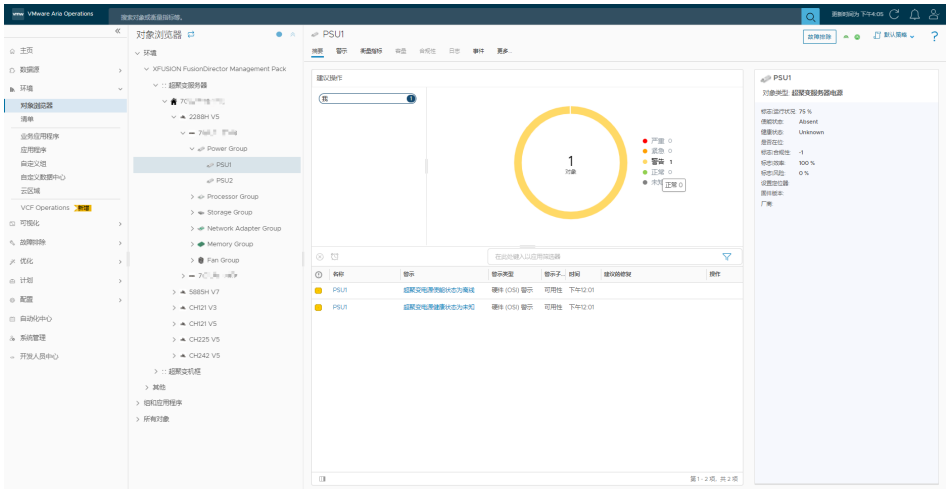
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）* > *服务器* > *部件组* > *部件*”，如图4-11所示。

图 4-11 部件信息

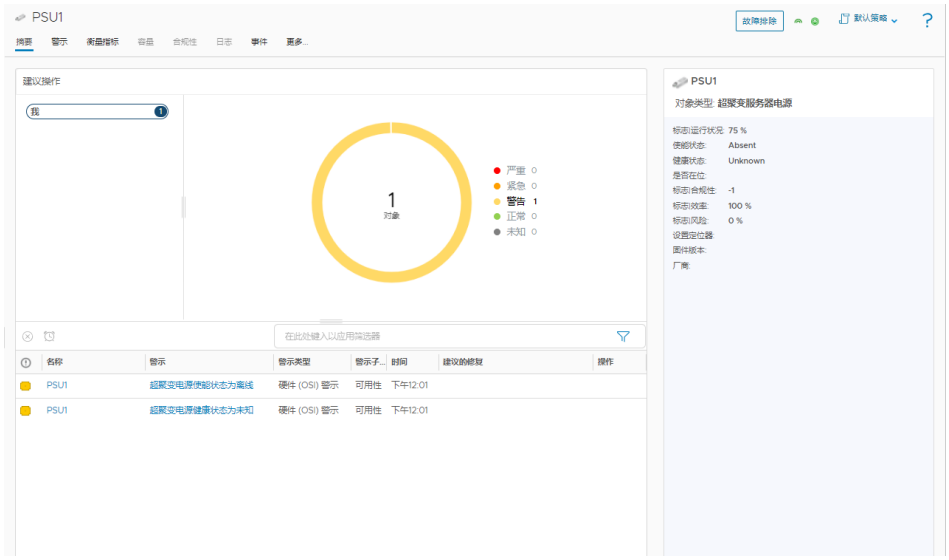


步骤4 查看部件摘要信息。

1. 单击“摘要”页签。
   进入“摘要”页面。
2. 在建议操作区域查看该部件的运行状况和告警信息，如图4-12所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-12 查看摘要信息



步骤5 查看部件警示信息。

1. 单击“警示”页签。
   进入“警示”页面。
2. 选择分组依据，如“对象类型”。
3. 单击“>”展开警示列表。
4. 单击任意一个警示名称，查看该警示的详细信息。

图 4-13 查看警示信息

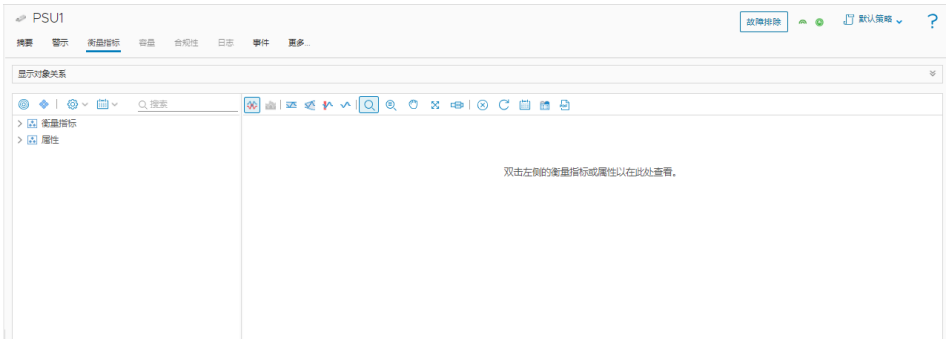


步骤6 查看部件实时状态曲线图。

1. 单击“衡量指标”。
   进入“衡量指标”页签。

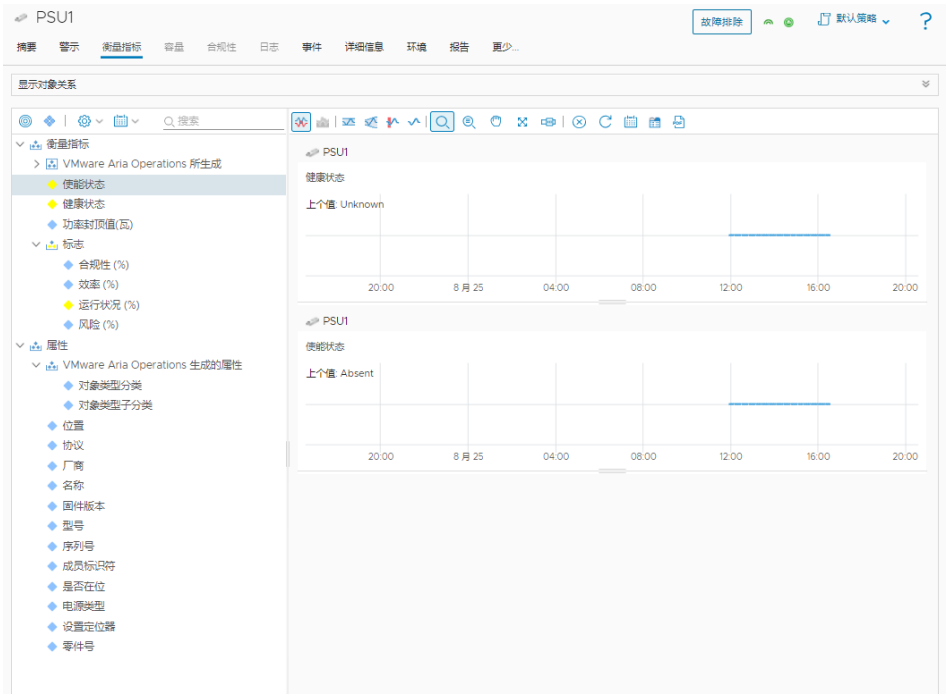
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-14 衡量指标页签



2. 单击“>”展开“所有衡量指标”/“所有属性”下的信息列表。
3. 双击需要查看的实时状态信息，如双击“健康状态”，如图4-15所示。
   在右侧区域可查看实时状态曲线图。

图 4-15 查看实时状态曲线图

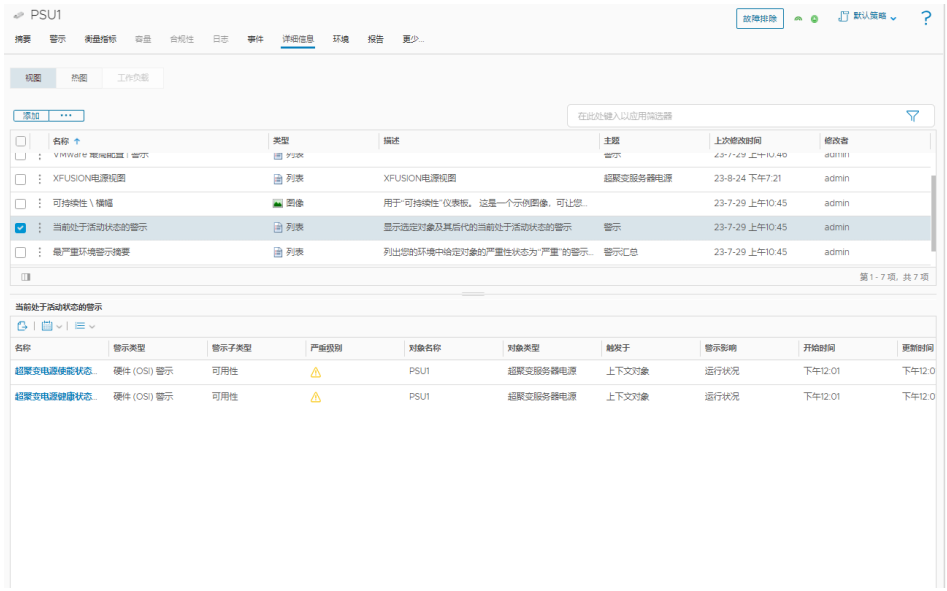


步骤7 查看部件视图的详细信息。

1. 单击“更多... > 详细信息”。
   进入“详细信息”界面。
2. 勾选视图名称。
3. 查看对应视图的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-16 查看视图的详细信息



----结束

4.3 查询服务器部件组信息

4.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）* > *服务器* > *部件组*”，如图4-17所示。

图 4-17 部件组信息



步骤4 参考**4.2 查询服务器部件信息**查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

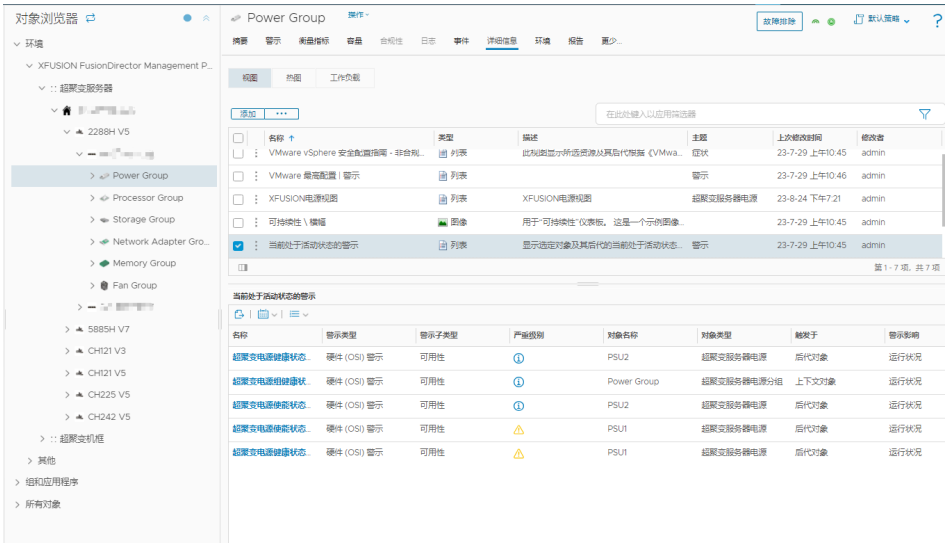
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）* > *服务器* > *部件组*”，如图4-18所示。

图 4-18 部件组信息



步骤4 参考4.2 查询服务器部件信息查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

4.4 查询服务器信息

4.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）* > *服务器*”，如图4-19所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-19 服务器信息



步骤4 参考**4.2 查询服务器部件信息**查看该服务器下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

4.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

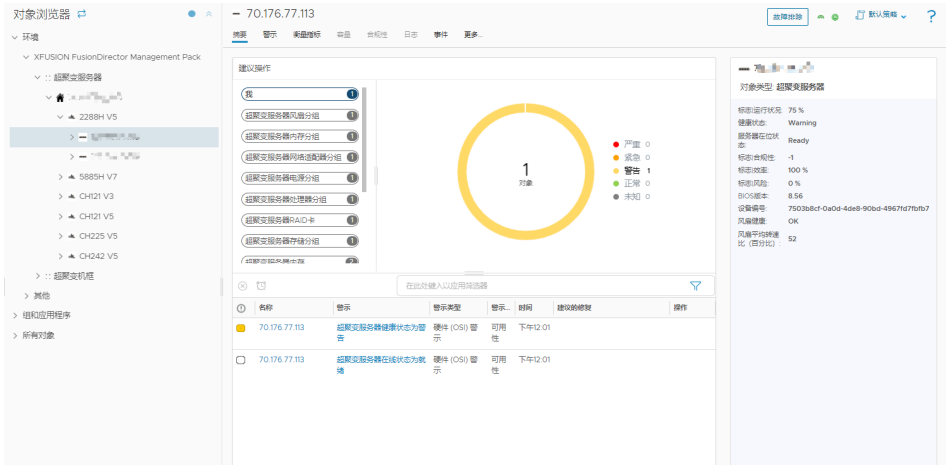
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址 > 服务器型号（服务器分组） > 服务器*”，如**图4-20**所示。

图 4-20 服务器信息



步骤4 参考**4.2 查询服务器部件信息**查看该服务器下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.5 查询服务器类型信息

4.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）*”，如图4-21所示。

图 4-21 服务器型号信息



步骤4 参考4.2 查询服务器部件信息查看该类型服务器下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

4.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

进入“对象浏览器”界面。

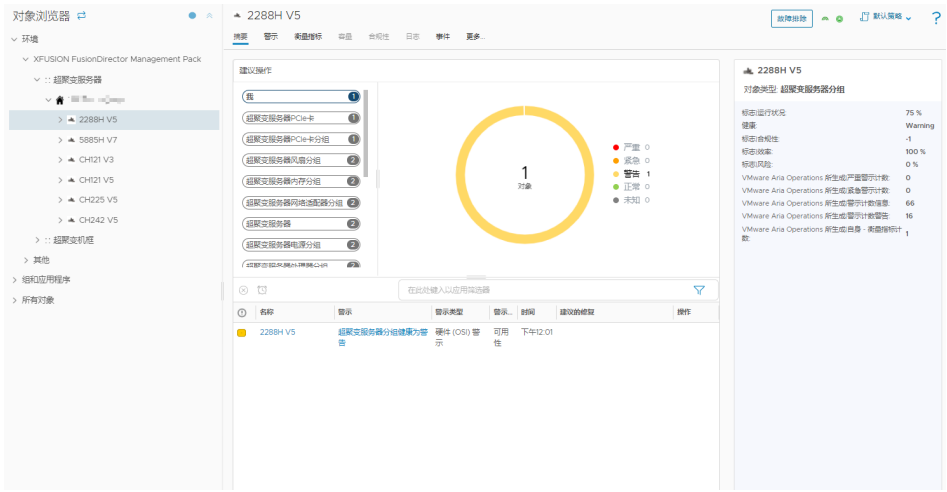
步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *服务器型号（服务器分组）*”，如图4-22所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 4-22 服务器型号信息



步骤4 参考**4.2 查询服务器部件信息**查看该类型服务器下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

4.6 查询 FusionDirector 信息

4.6.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址*”，如**图4-23**所示。

图 4-23 FusionDirector 信息



步骤4 参考**4.2 查询服务器部件信息**查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4.6.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

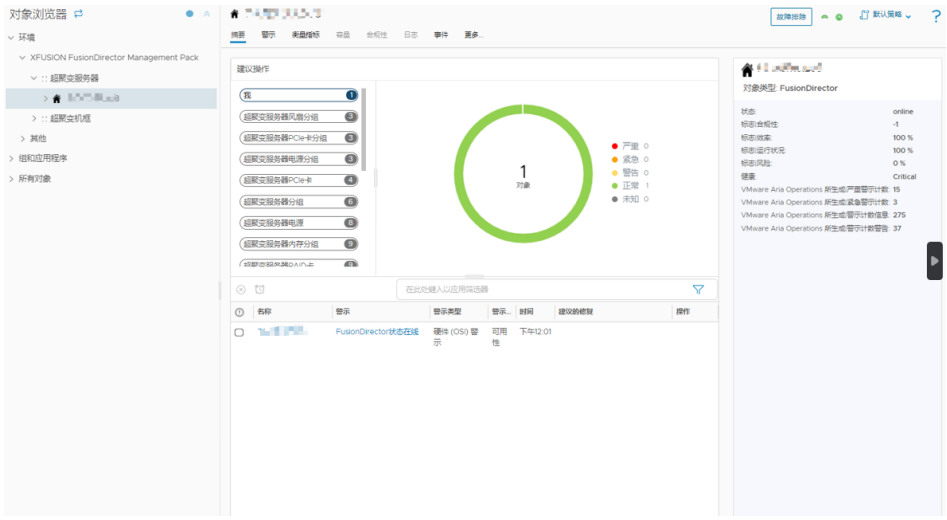
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变服务器”。

进入“超聚变服务器”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址*”，如图4-24所示。

图 4-24 FusionDirector 信息



步骤4 参考4.2 查询服务器部件信息查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5 查询超聚变机框信息

5.1 查询机框列表
5.2 查询机框部件信息
5.3 查询机框部件组信息
5.4 查询机框信息
5.5 查询FusionDirector信息

5.1 查询机框列表

5.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

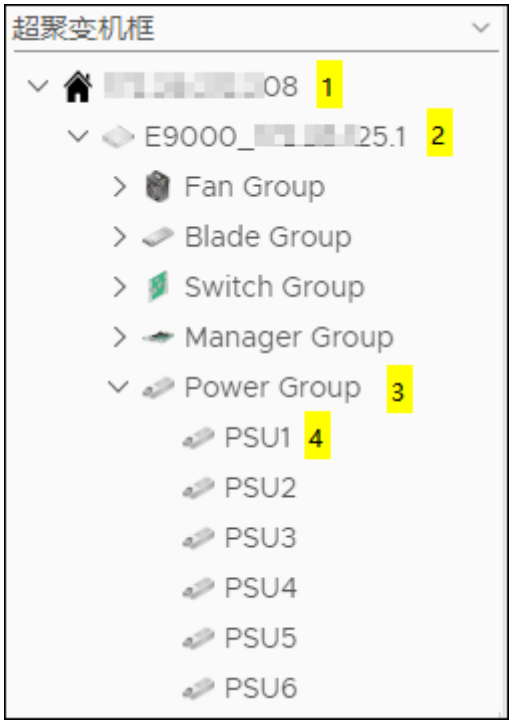
步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 在左侧导航树中，查看所有机框列表，如**图 超聚变机框**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-1 超聚变机框



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：机框名称和iBMC IP地址。
- 3：部件组。
- 4：单个部件。

----结束

5.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

进入“对象浏览器”界面。

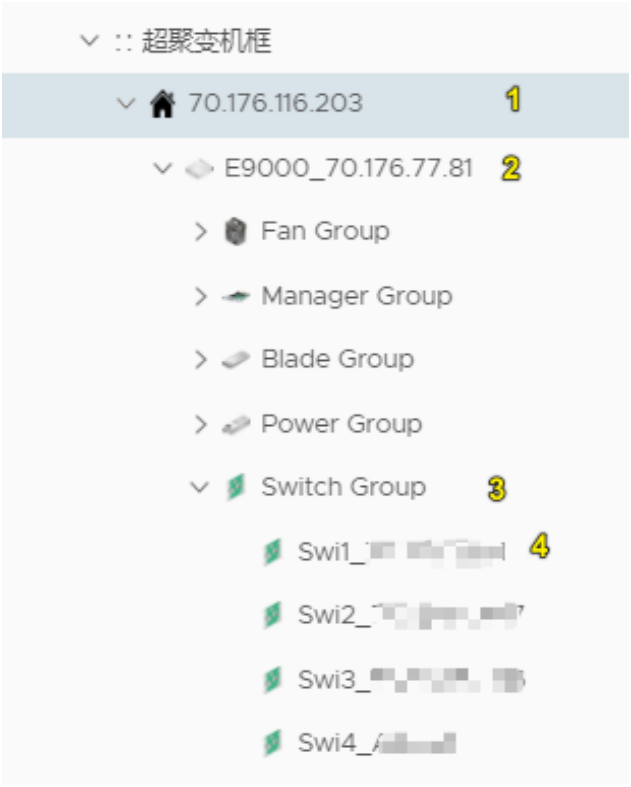
步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 在左侧导航树中，查看所有机框列表，如图5-2所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-2 超聚变机框



- 1：FusionDirector IP地址。
- 2：机框名称和iBMC IP地址。
- 3：部件组。
- 4：单个部件。

----结束

5.2 查询机框部件信息

5.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框* > *部件组* > *部件*”，如图5-3所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-3 部件信息



步骤4 查看部件摘要信息。

1. 单击“摘要”页签。
   进入“摘要”页面。
2. 在建议操作区域查看该部件的运行状况和告警信息，如图5-4所示。

图 5-4 查看摘要信息



步骤5 查看部件警示信息。

1. 单击“警示”页签。
   进入“警示”页面。
2. 选择分组依据，如“对象类型”。
3. 单击“>”展开警示列表。
4. 单击任意一个警示名称，查看该警示的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

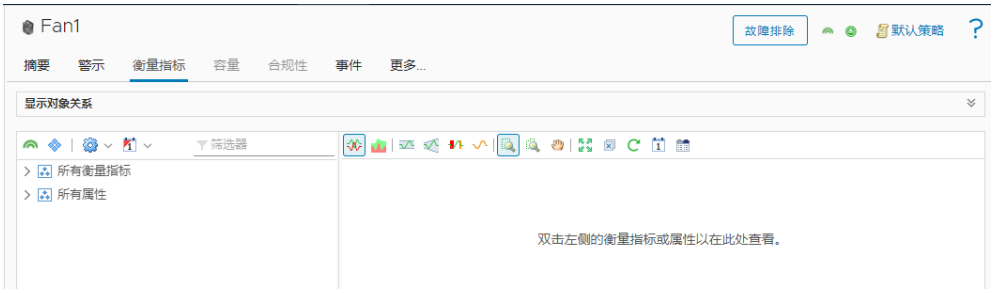
图 5-5 查看警示信息



步骤6 查看部件实时状态曲线图。

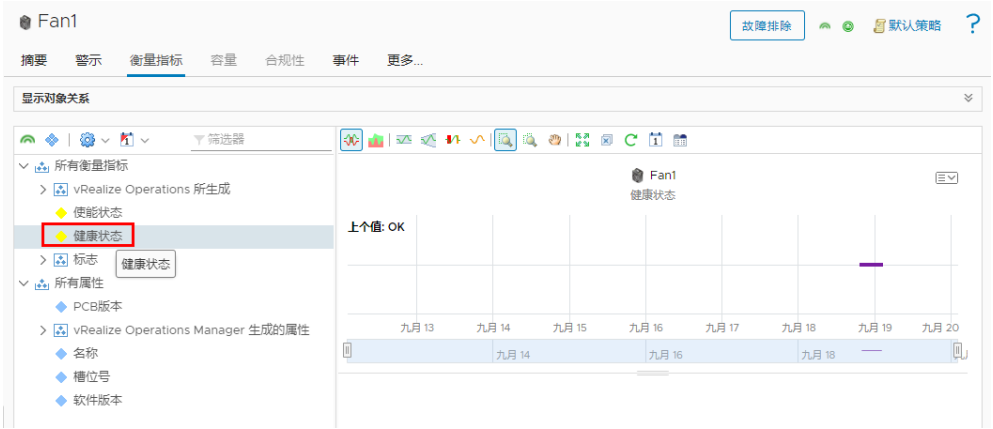
1. 单击“衡量指标”。
   进入“衡量指标”页签。

   图 5-6 衡量指标页签



2. 单击“>”展开“所有衡量指标”/“所有属性”下的信息列表。
3. 双击需要查看的实时状态信息，如双击“健康状态”，如图5-7所示。
   在右侧区域可查看实时状态曲线图。

   图 5-7 查看实时状态曲线图



步骤7 查看部件视图的详细信息。

1. 单击“更多... > 详细信息”。
   进入“详细信息”界面。
2. 勾选视图名称。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3. 查看对应视图的详细信息。

图 5-8 查看视图的详细信息



----结束

5.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

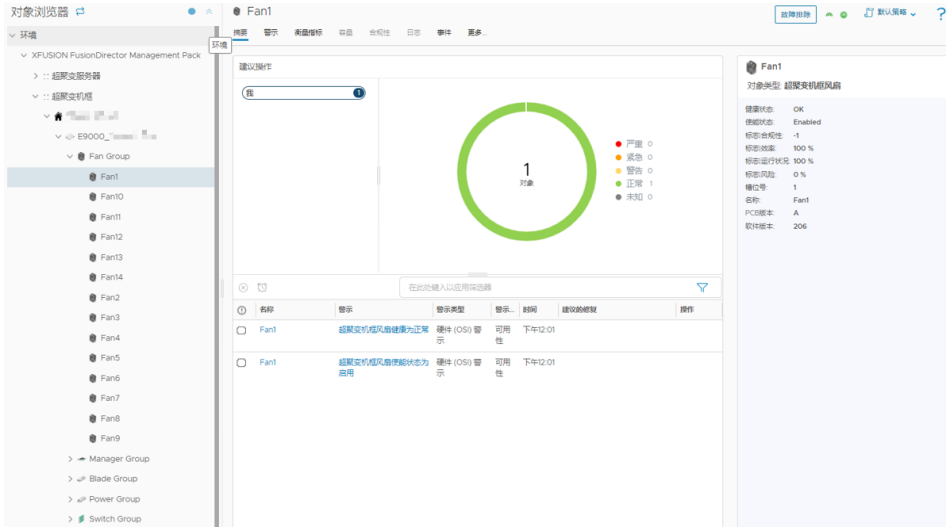
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框* > *部件组* > *部件*”，如图5-9所示。

图 5-9 部件信息

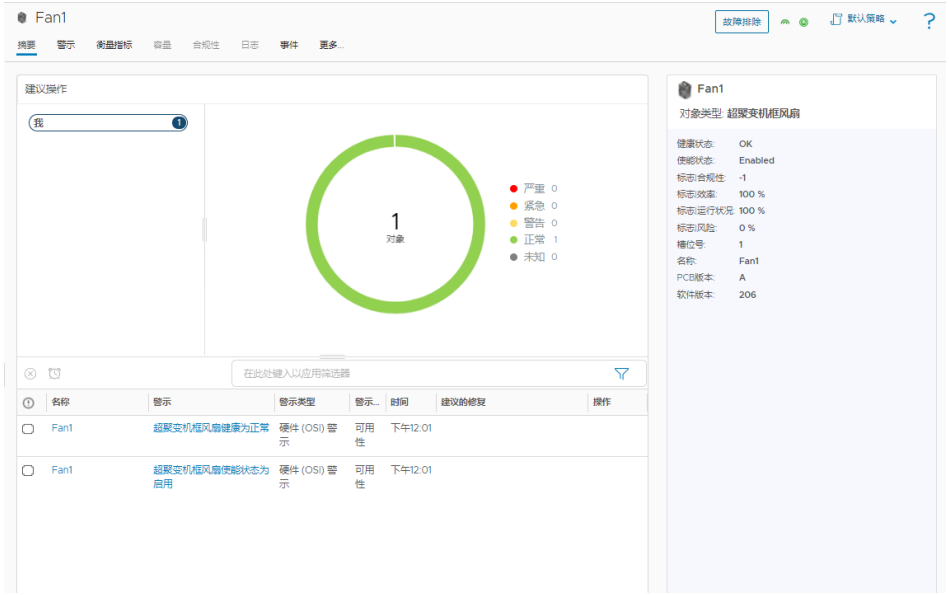


步骤4 查看部件摘要信息。

1. 单击“摘要”页签。
   进入“摘要”页面。
2. 在建议操作区域查看该部件的运行状况和告警信息，如图5-10所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

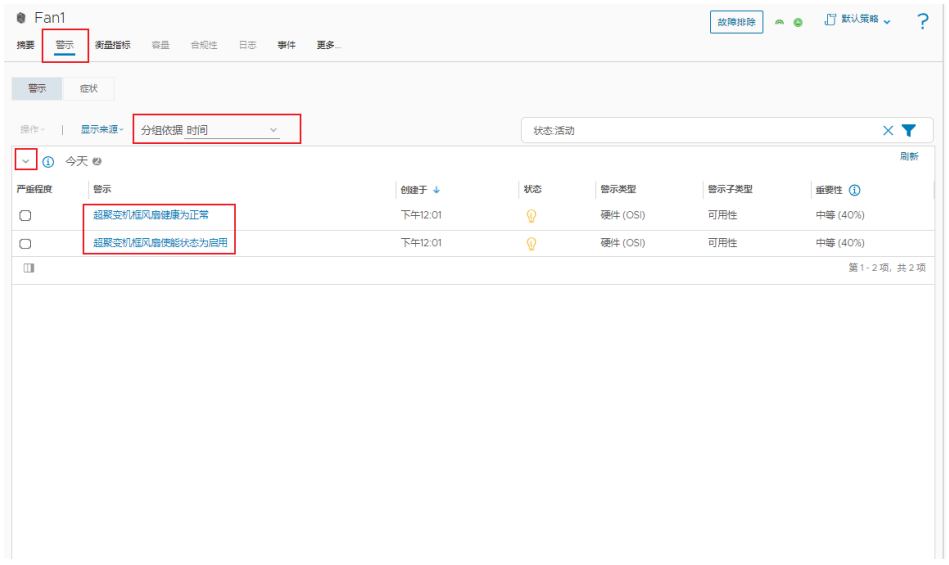
图 5-10 查看摘要信息



步骤5 查看部件警示信息。

1. 单击“警示”页签。
   进入“警示”页面。
2. 选择分组依据，如“对象类型”。
3. 单击“>”展开警示列表。
4. 单击任意一个警示名称，查看该警示的详细信息。

图 5-11 查看警示信息

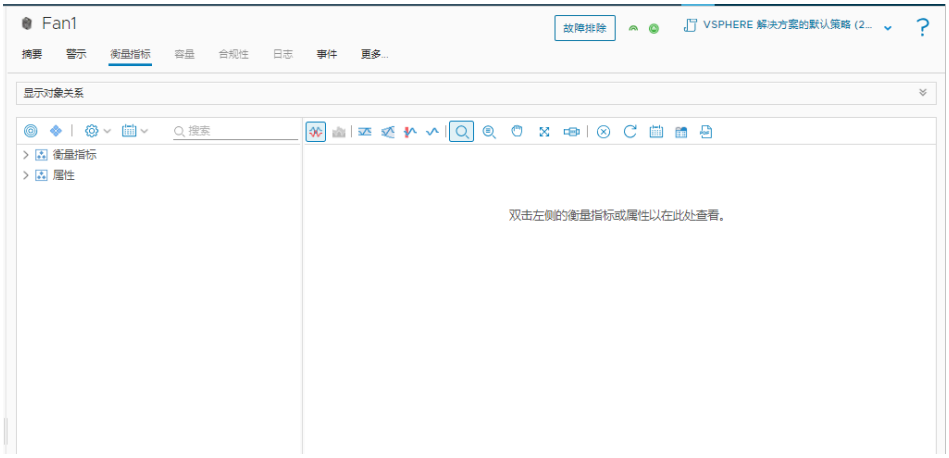


步骤6 查看部件实时状态曲线图。

1. 单击“衡量指标”。
   进入“衡量指标”页签。

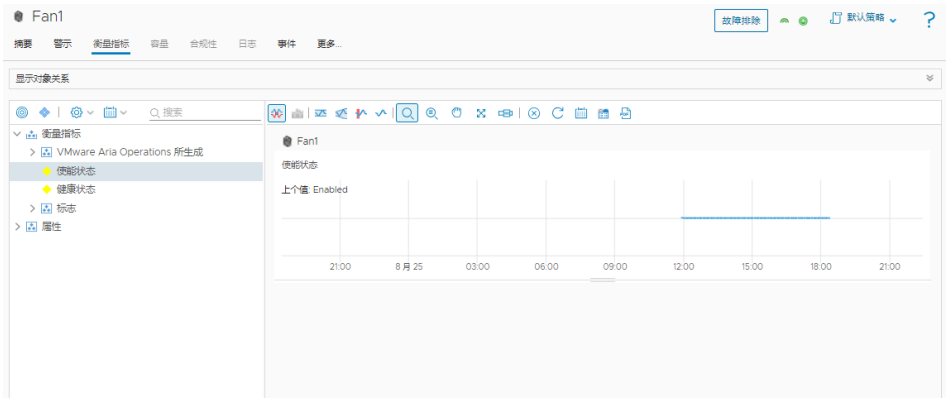
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-12 衡量指标页签



2. 单击“>”展开“所有衡量指标”/“所有属性”下的信息列表。
3. 双击需要查看的实时状态信息，如双击“健康状态”，如图5-13所示。
   在右侧区域可查看实时状态曲线图。

图 5-13 查看实时状态曲线图



步骤7 查看部件视图的详细信息。

1. 单击“更多... > 详细信息”。
   进入“详细信息”界面。
2. 勾选视图名称。
3. 查看对应视图的详细信息。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-14 查看视图的详细信息



----结束

5.3 查询机框部件组信息

5.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框* > *部件组*”，如图5-15所示。

图 5-15 部件组信息



步骤4 参考5.2 查询机框部件信息查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

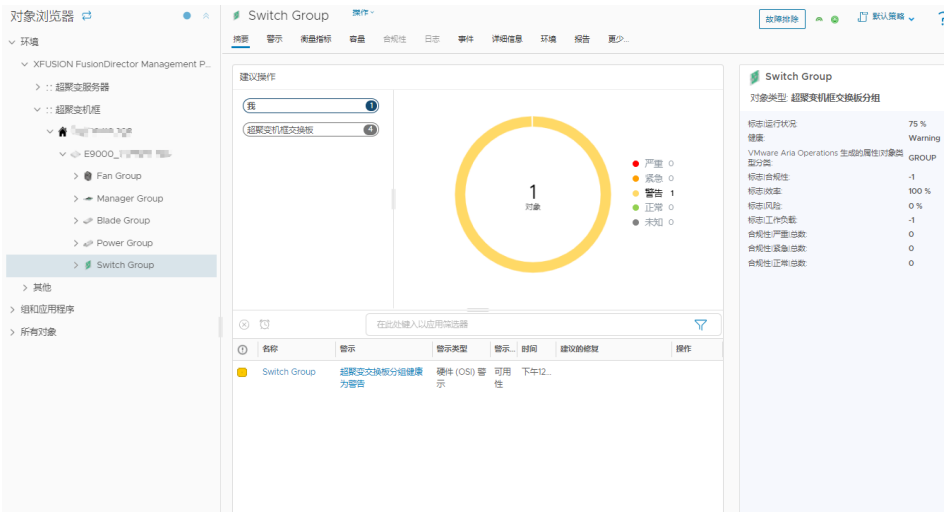
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框* > *部件组*”，如图5-16所示。

图 5-16 部件组信息



步骤4 参考**5.2 查询机框部件信息**查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

5.4 查询机框信息

5.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框*”，如图5-17所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-17 机框信息



步骤4 参考**5.2 查询机框部件信息**查看该机框下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

5.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

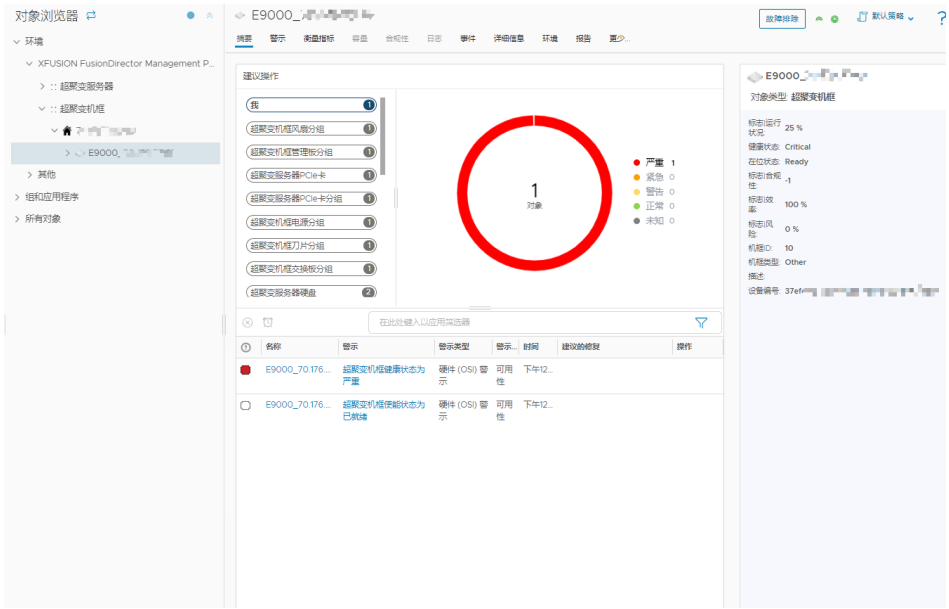
进入“对象浏览器”界面。

步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址* > *机框*”，如**图5-18**所示。

图 5-18 机框信息



步骤4 参考**5.2 查询机框部件信息**查看该机框下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5 查询 FusionDirector 信息

5.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址*”，如图5-19所示。

图 5-19 FusionDirector 信息



步骤4 参考**5.2 查询机框部件信息**查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

5.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“环境 > 对象浏览器”。

进入“对象浏览器”界面。

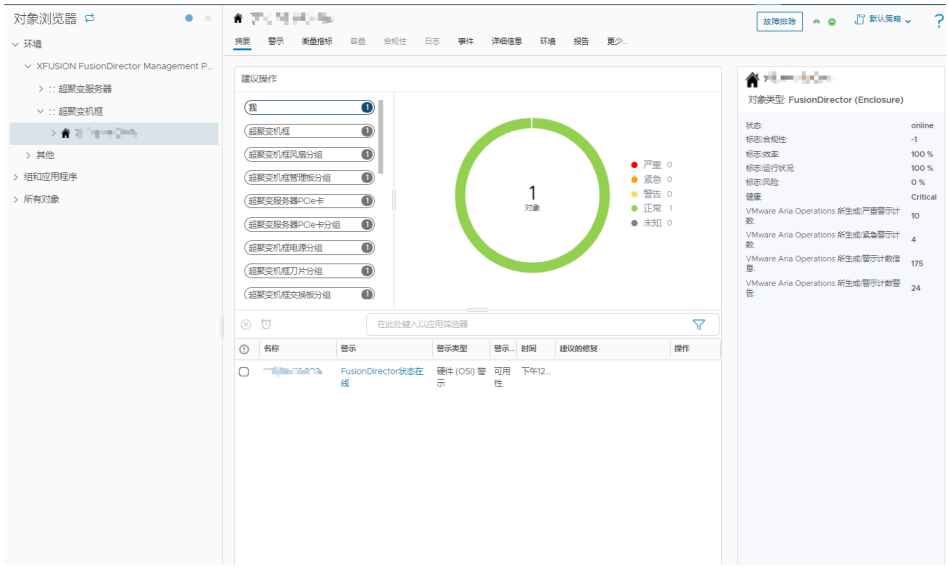
步骤2 在对象浏览器界面选择“XFUSION FusionDirector Management Pack > 超聚变机框”。

进入“超聚变机框”界面。

步骤3 选择“*FusionDirector IP地址*”，如图5-20所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 5-20 FusionDirector 信息



步骤4 参考**5.2 查询机框部件信息**查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息以及实时状态曲线图。

----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6 查询仪表板信息

6.1 查询FusionDirector总体仪表板信息
6.2 查询XFUSION服务器总体仪表板信息
6.3 查询XFUSION服务器详细仪表板信息
6.4 查询XFUSION机框总体仪表板信息
6.5 查询XFUSION机框详细仪表板信息

6.1 查询 FusionDirector 总体仪表板信息

6.1.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“仪表板 > FusionDirector总体仪表板”。

进入“FusionDirector总体仪表板”界面。

可以查看FusionDirector的“名称”、“适配器类型”、“对象类型”、“策略”、“收集状况”、“收集状态”、“Server IP”、“Port”、“State”、“FusionDirector Version”和“Classify Method”，如图6-1所示。

图 6-1 FusionDirector 总体仪表板



----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6.1.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。

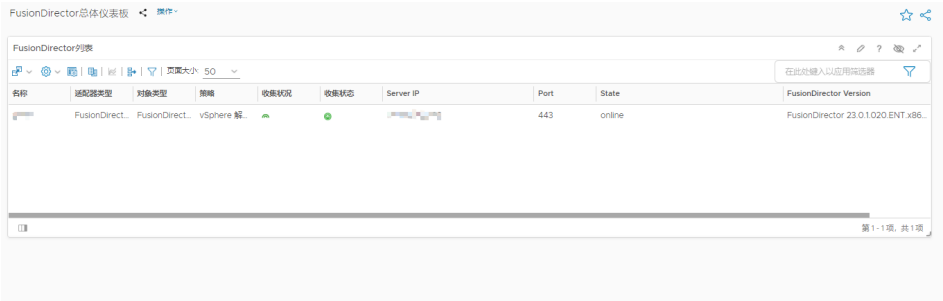
进入“管理”界面。

步骤2 在管理界面的仪表板列表中，选择“FusionDirector总体仪表板”。

进入“FusionDirector总体仪表板”界面。

可以查看FusionDirector的“名称”、“适配器类型”、“对象类型”、“策略”、“收集状况”、“收集状态”、“Server IP”、“Port”、“State”、“FusionDirector Version”和“Classify Method”，如图6-2所示。

图 6-2 FusionDirector 总体仪表板



----结束

6.2 查询 XFUSION 服务器总体仪表板信息

6.2.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“仪表板 > XFUSION服务器总体仪表板”。

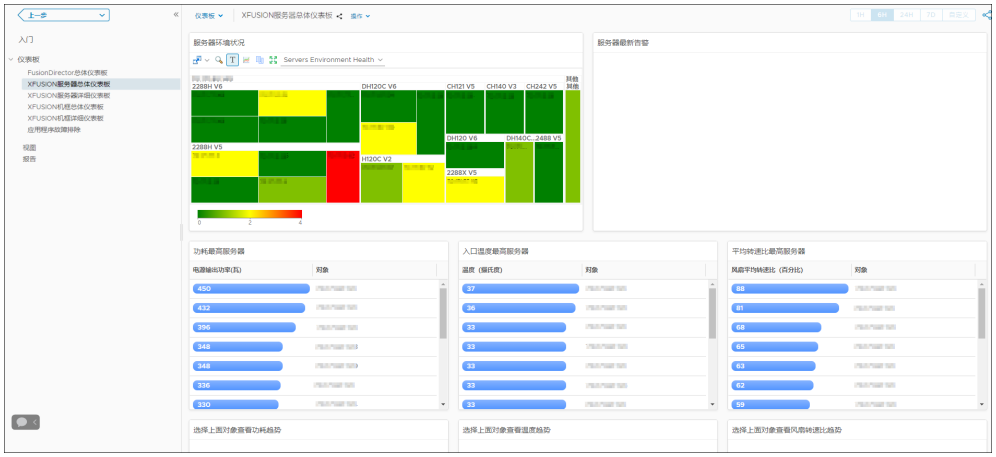
进入“XFUSION服务器总体仪表板”界面。

可以查看以下信息，如图6-3所示。

- 服务器环境状况
- 服务器最新告警
- 功耗最高服务器
- 入口温度最高服务器
- 平均转速比最高服务器
- 选择上面对象查看功耗趋势
- 选择上面对象查看温度趋势
- 选择上面对象查看风扇转速比趋势

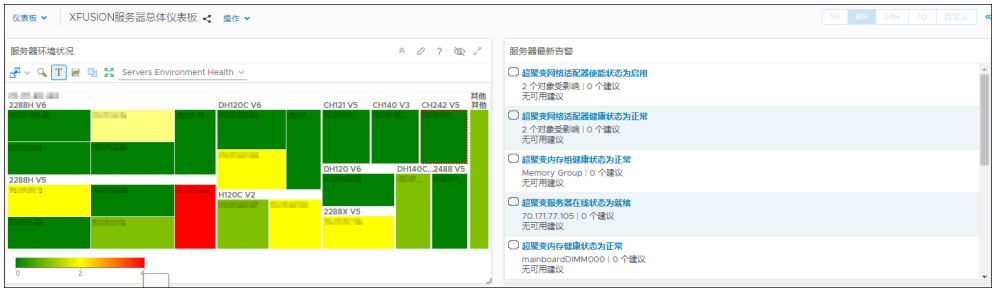
版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-3 XFUSION 服务器总体仪表板



步骤3 在“服务器环境状况”区域选择任意一个服务器，可以在“服务器最新告警”区域查看该服务器的最新告警，如图6-4所示。

图 6-4 服务器最新告警



步骤4 在“功耗最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看功耗趋势”区域查看这些服务器的功耗趋势图，如图6-5所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-5 功耗趋势图



步骤5 在“入口温度最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看温度趋势”区域查看这些服务器的温度趋势图，如图6-6所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-6 温度趋势图



步骤6 在“平均转速比最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看风扇转速比趋势”区域查看这些服务器的风扇转速比趋势图，如图6-7所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-7 风扇转速比趋势图



----结束

6.2.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。

进入“管理”界面。

步骤2 在管理界面的仪表板列表中，选择“XFUSION服务器总体仪表板”。

进入“XFUSION服务器总体仪表板”界面。

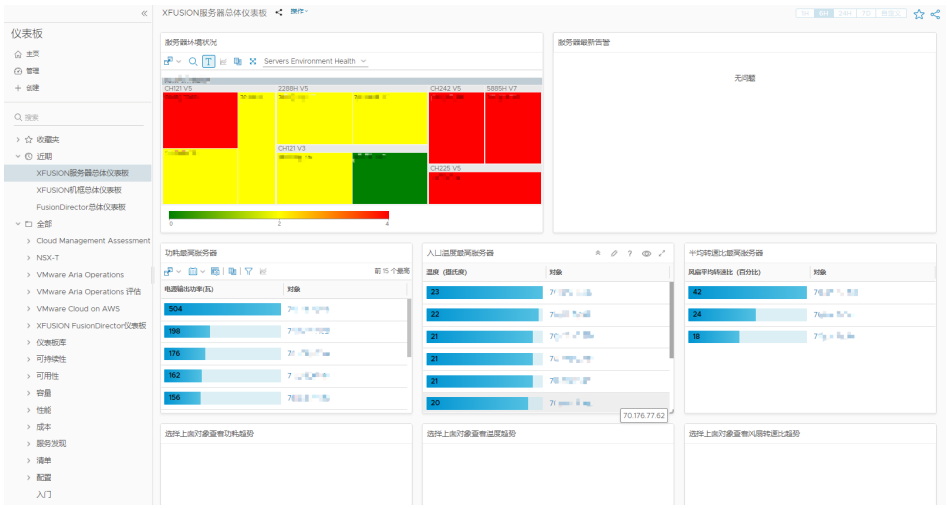
可以查看以下信息，如图6-8所示。

- 服务器环境状况
- 服务器最新告警
- 功耗最高服务器
- 入口温度最高服务器
- 平均转速比最高服务器
- 选择上面对象查看功耗趋势
- 选择上面对象查看温度趋势

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

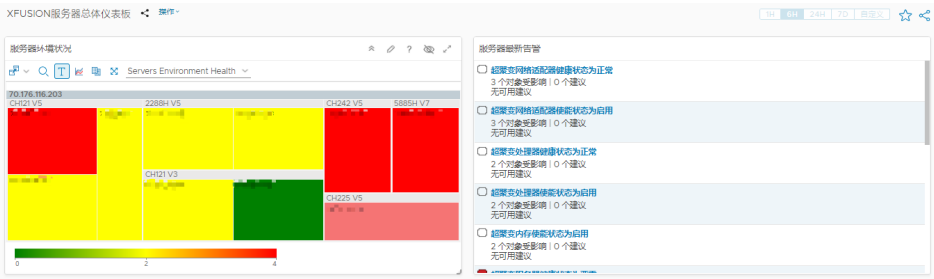
- 选择上面对象查看风扇转速比趋势

图 6-8 XFUSION 服务器总体仪表板



步骤3 在“服务器环境状况”区域选择任意一个服务器，可以在“服务器最新告警”区域查看该服务器的最新告警，如图6-9所示。

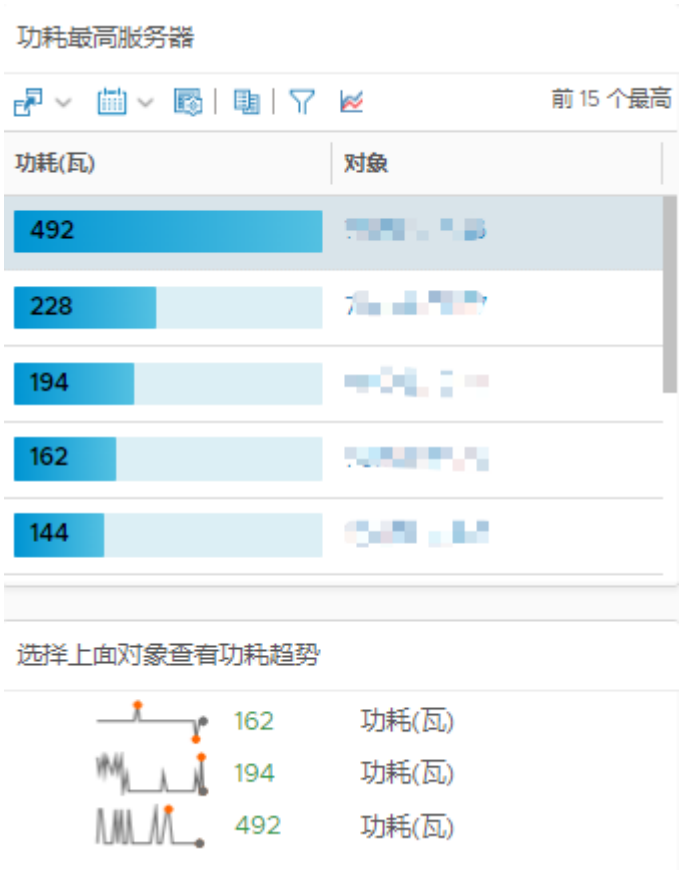
图 6-9 服务器最新告警



步骤4 在“功耗最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看功耗趋势”区域查看这些服务器的功耗趋势图，如图6-10所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

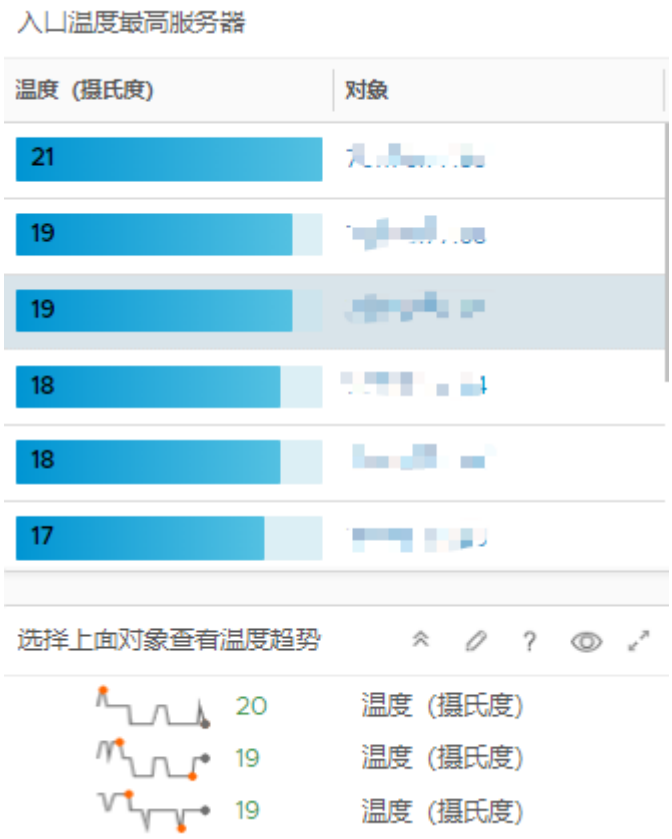
图 6-10 功耗趋势图



步骤5 在“入口温度最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看温度趋势”区域查看这些服务器的温度趋势图，如图6-11所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-11 温度趋势图



步骤6 在“平均转速比最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看风扇转速比趋势”区域查看这些服务器的风扇转速比趋势图，如图6-12所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-12 风扇转速比趋势图



----结束

6.3 查询 XFUSION 服务器详细仪表板信息

6.3.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“仪表板 > XFUSION服务器详细仪表板”。

进入“XFUSION服务器详细仪表板”界面。

步骤3 在“服务器列表”区域，选择需要查看的服务器。

可以查看以下信息，如图6-13所示。

- 对象关系
- 最新告警
- 服务器功耗图表

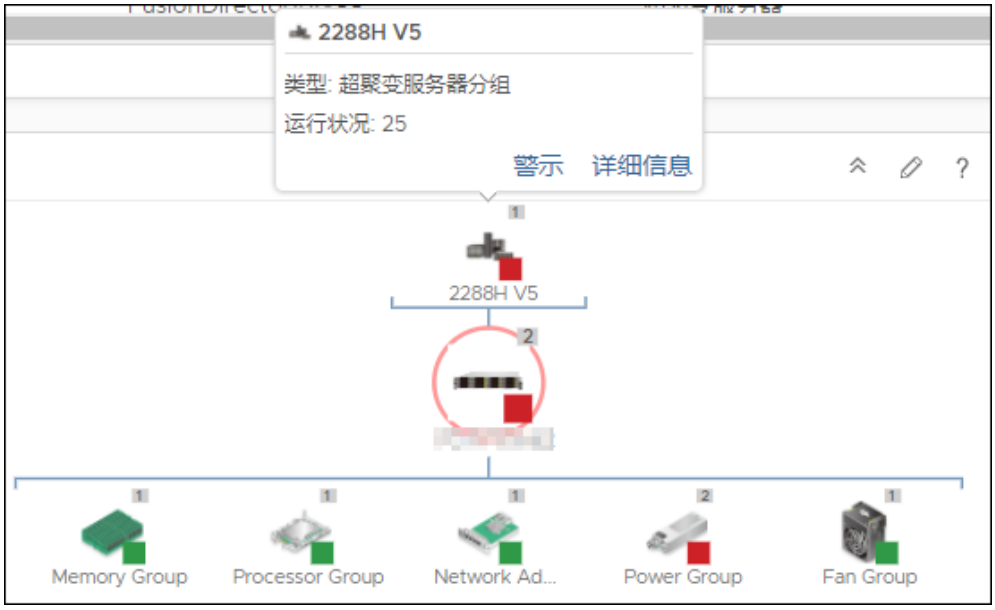
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 6-13 XFUSION 服务器详细仪表板



步骤4 在“对象关系”区域显示服务器的拓扑结构，单击任意一个服务器或部件可以查看该服务器或部件的警示和详细信息，如图6-14所示。

图 6-14 对象关系



----结束

6.3.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。

进入“管理”界面。

步骤2 在管理界面的仪表板列表中，选择“XFUSION服务器详细仪表板”。

进入“XFUSION服务器详细仪表板”界面。

步骤3 在“服务器列表”区域，选择需要查看的服务器。

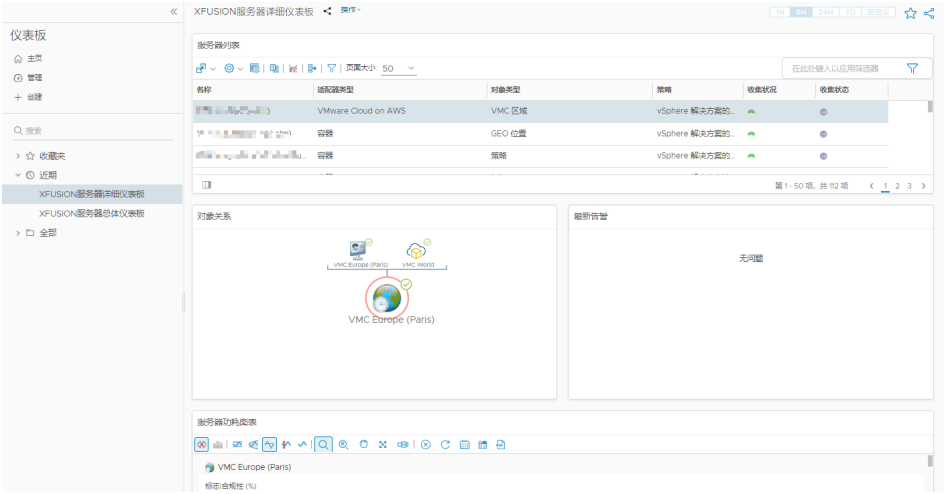
可以查看以下信息，如图6-15所示。

- 对象关系
- 最新告警

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 服务器功耗图表

图 6-15 XFUSION 服务器详细仪表板



步骤4 在“对象关系”区域显示服务器的拓扑结构，单击任意一个服务器或部件可以查看该服务器或部件的警示和详细信息，如图6-16所示。

图 6-16 对象关系



----结束

6.4 查询 XFUSION 机框总体仪表板信息

6.4.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“仪表板 > XFUSION机框总体仪表板”。

进入“XFUSION机框总体仪表板”界面。

可以查看以下信息，如图6-17所示。

- 机框环境状况

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 机框最新告警

图 6-17 XFUSION 机框总体仪表板



----结束

6.4.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。

进入“管理”界面。

步骤2 在管理界面的仪表板列表中，选择“XFUSION机框总体仪表板”。

进入“XFUSION机框总体仪表板”界面。

可以查看以下信息，如图6-18所示。

- 机框环境状况
- 机框最新告警

图 6-18 XFUSION 机框总体仪表板



----结束

6.5 查询 XFUSION 机框详细仪表板信息

6.5.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“仪表板 > XFUSION机框详细仪表板”。

进入“XFUSION机框详细仪表板”界面。

步骤3 在“机框列表”区域，选择需要查看的机框。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

可以查看以下信息，如图6-19所示。

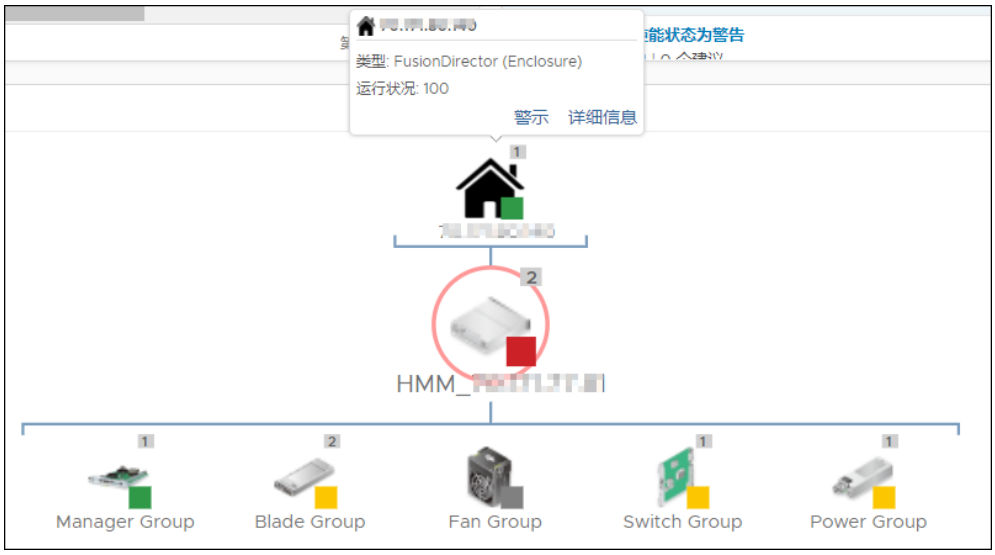
- 最新告警
- 对象关系

图 6-19 XFUSION 机框详细仪表板



步骤4 在“对象关系”区域显示机框的拓扑结构，单击任意一个机框或部件可以查看该机框或部件的警示和详细信息，如图6-20所示。

图 6-20 对象关系



----结束

6.5.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“可视化 > 仪表板 > 管理”。

进入“管理”界面。

步骤2 在管理界面的仪表板列表中，选选择“XFUSION机框详细仪表板”。

进入“XFUSION机框详细仪表板”界面。

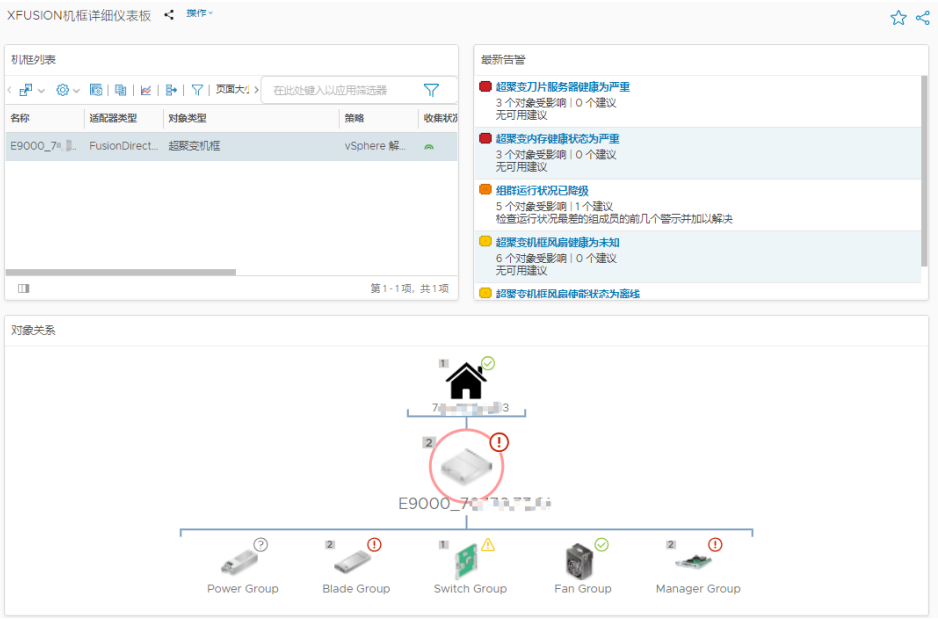
步骤3 在“机框列表”区域，选择需要查看的机框。

可以查看以下信息，如图6-21所示。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

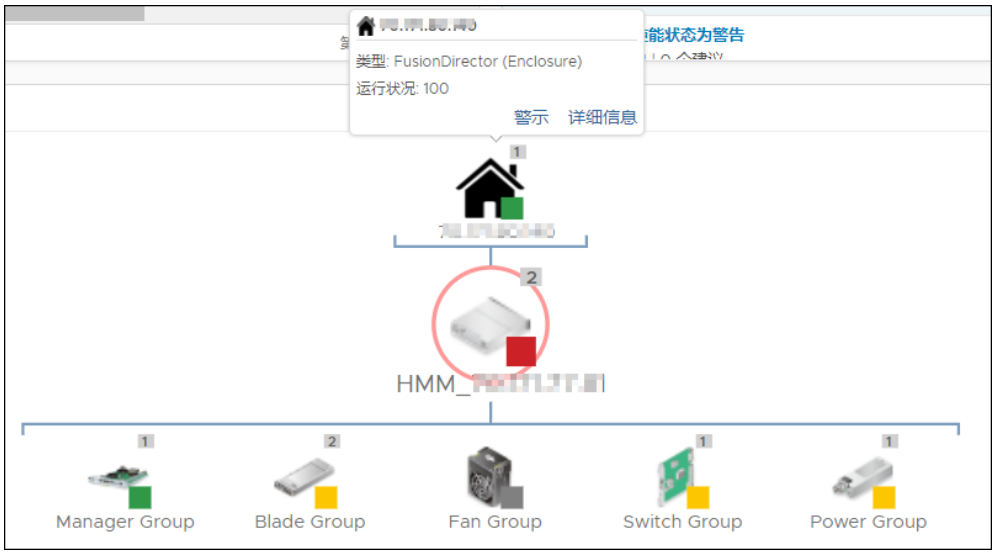
- 最新告警
- 对象关系

图 6-21 XFUSION 机框详细仪表板



步骤4 在“对象关系”区域显示机框的拓扑结构，单击任意一个机框或部件可以查看该机框或部件的警示和详细信息，如图6-22所示。

图 6-22 对象关系



----结束

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7 定位警示信息

7.1 适用8.1及以下版本vROps插件
7.2 适用8.12版本和SaaS版本vROps插件

7.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“警示”。

进入“警示”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“触发的警示”。

进入“触发的警示”界面。

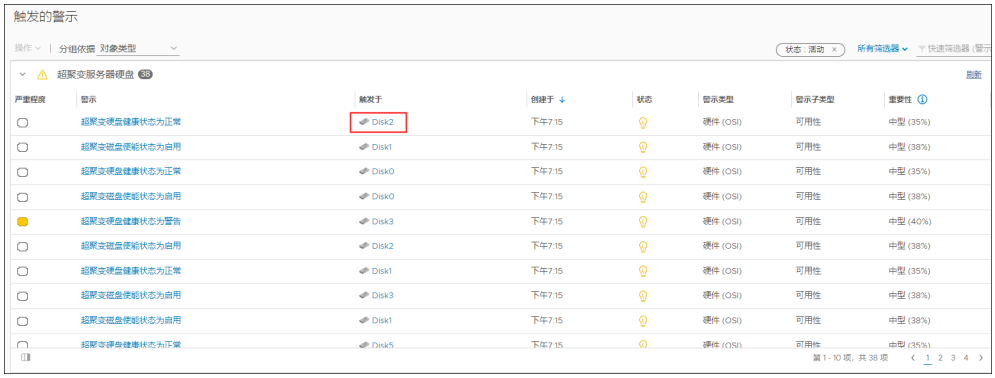
步骤3 在“分组依据”中选择“对象类型”。

步骤4 在需要定位告警部件的告警栏，单击“>”展开列表，单击*触发对象*，如**图7-1**所示。

须知

触发对象只能选择部件，不能选择部件组，否则无法定位到告警服务器。

图 7-1 所有警示



进入*触发对象*信息界面，如**图7-2**所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 7-2 触发对象



步骤5 单击左侧导航树中的相关对象（如“超聚变服务器分组”、“超聚变服务器”）查看触发对象所属的服务器。

----结束

7.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“故障排除 > 警示”。

进入“所有警示”界面。

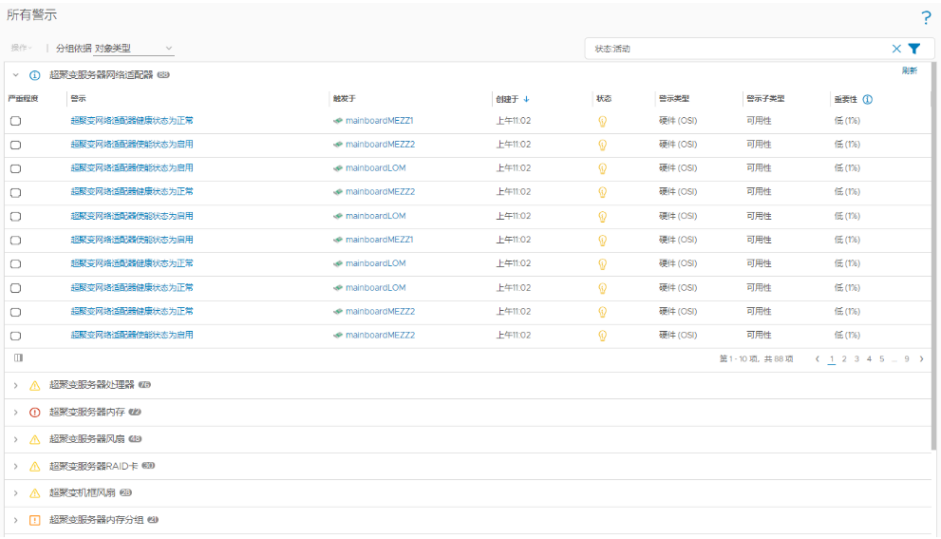
步骤2 在“分组依据”中选择“对象类型”。

步骤3 在需要定位告警部件的告警栏，单击“>”展开列表，单击*触发对象*，如图7-3所示。

须知

触发对象只能选择部件，不能选择部件组，否则无法定位到告警服务器。

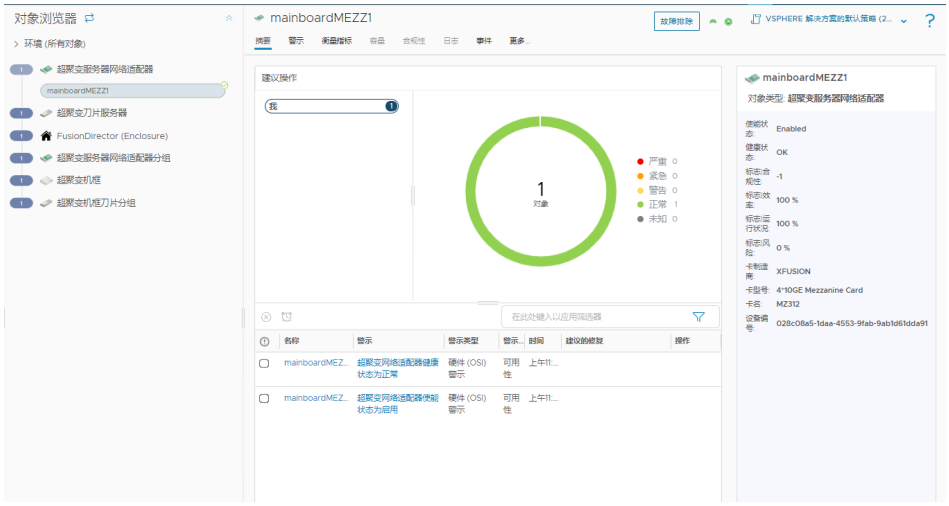
图 7-3 所有警示



进入*触发对象*信息界面，如图7-4所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图 7-4 触发对象



步骤4 单击左侧导航树中的相关对象（如“超聚变服务器分组”、“超聚变服务器”）查看触发对象所属的服务器。

----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

8 查询 vROps 插件版本

8.1 适用8.1及以下版本vROps插件
8.2 适用8.12版本和SaaS版本vROps插件

8.1 适用 8.1 及以下版本 vROps 插件

步骤1 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

步骤2 在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤3 查看vROps插件当前版本，如图8-1所示。

图 8-1 查看插件版本



----结束

8.2 适用 8.12 版本和 SaaS 版本 vROps 插件

步骤1 在VMware Aria Operations WebUI中，依次选择“数据源 > 集成”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

进入“集成”界面。

步骤2 在集成界面，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

步骤3 查看vROps插件当前版本，如图8-2所示。

图 8-2 查看插件版本



----结束

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A 获取技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

- 联系客户服务中心。
  - 客户服务电话：400-009-8999
  - 客户服务邮箱：**support@xfusion.com**
- 联系技术支持人员。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

B 通讯矩阵

源设备	源IP	源端口	目的设备	目的IP	目的端口（侦听）	协议	端口说明	侦听端口是否可更改	认证方式	加密方式
vRops所属设备	vRops所属设备IP	随机端口	FusionDirector所属设备	FusionDirector所属设备IP	443	TCP	HTTPS(Web) HTTPS标准协议端口，默认开启。 插件作为客户端访问FusionDirector服务。	否	Token认证	TLS
客户端	客户端IP	随机端口	vRops所属设备	vRops所属设备IP	44300-44399 说明：端口号限制范围是44300-44399。	TCP	插件接收FusionDirector上报事件的端口，默认开启	是	用户名/密码	TLS

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司